# 14. 研究テーマ

*モデルがほかの研究者に開くもの*

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年11月8日

**要旨**

• **本シリーズで論じたメカニズム：** LEF モデル（Lunar Elevation and Fission）は、月がまだ地球に付着しているあいだに、地球自身の物質から築かれたと提案する。高温で高速に自転する地球が、自らの物質からなる洋梨状の張り出しを持ち上げた。揮発性物質に富む深部の融解物がその内部を通って先端の天体へと供給された。その領域を覆っていた地球の外殻は、その天体とともにドームの表面として上昇し、月の地殻となった。そして天体は、その質量中心が共回転線（地球と同期して回る天体が自由軌道速度で運動する距離）に達したときに解放された。本シリーズの論文 1–13 は、この過程、その軌道、月の海、クレーター、極、South Pole–Aitken 盆地、太平洋底の縞模様、火星の衛星、そして月が満たさなければならない要件を述べてきた。

• **論文 14 の役割：** 本論文は付随論文であり、新たな計算は行わない。先行する 12 本の論文すべてから、未解決のまま残されたテーマをすべて集める。すなわち、まだ検証されていない要件、定義されたがまだ実施されていない研究、「今後計算する」と記された計算、そして論文 1 のまとめの表が部分的または保留と記す行である。これに、本シリーズの作業ノートからの 15 の問い（うち 9 つは、論文がまだ取り上げていない著者自身の提案）を加える。繰り返し現れる項目は、出典をすべて残したうえで一つのテーマに統合した。

• **リストの構成：** 本論文は 132 の研究テーマを集め、主題別に 11 の部（A–K）に分ける。第L部は選択のための三つのリストを示す。モデルの二つの鍵となる観測、公開データですぐに実施できるテーマ、そして大規模なシミュレーション、宇宙ミッション、または実験室での試料を要するテーマである。

**本論文の提案（とその限界）**

• **モデルの分散的な較正：** モデルは完全に述べられている。その較正には、広範な計算•観測の手段（三次元シミュレーション、$50-150$ GPa における状態方程式、熱と軌道を結合した積分、実験室での研究、宇宙ミッションと試料）が必要である。論文 13

の各要件は、それ自体の検定、決め手となる観測、そして期待される数値をもつ、独立した論文のテーマとして定義される。

- **テーマの種類と鍵となる観測：**
  - **較正のテーマ：** 本シリーズが範囲として与えるパラメータ（高温の母天体の膨張、接触の破壊時刻、そして地球の散逸の歴史）を絞り込むもの。
  - **部分的な確認のテーマ：** すでに部分的に支持されている予測（月の海の封鎖の順序、極の若いクレーター、そして太平洋下の LLVP 区域）を拡張するもの。
  - **モデルの二つの鍵となる観測：**

  **1. 露出域の幾何形状（テーマ 121–122）：** 地殻とクレーター記録が、表側の中心のまわりに三つの同心円状の帯として配置されているかどうか。

  **2. クレーターの起源（テーマ 49 と 123）：** クレーターをつくった物質が（モデルが要求するように）回帰した地球の物質なのか、それとも地球–月系の外から来た異質な物質なのか。
- **本論文が行わないこと：** 本論文はいかなる結果も再計算せず、本シリーズのいかなる数値も変更せず、いかなる主張も弱めない。引用する数値はすべて、元の論文と節への参照とともに示す。本シリーズで今後の研究として挙げられた二つの主題——地球–月の軸の系と月の磁性——は本論文の末尾に記し、132 のテーマには数えない。

# 序論——本論文の使い方

### 1. 研究テーマの定義とその五つの出典

研究テーマとは、独立した論文に値するモデルの一つの未解決の問いと定義され、次の五つの出典のいずれかから取られる。

**1.** 述べられたがまだ検証されていない要件（論文 13 の要件 R1–R18）。

**2.** 閾値を事前に定めて論文の中で定義されたが、まだ実施されていない研究。

**3.** 論文の中でこれから行うべきと記された計算。

**4.** 論文 1 のまとめの表（§D.1）の行。この表は各主張を、示された、部分的、保留のいずれかとして（信号機の色、すなわち緑、橙、赤で）記す。

**5.** 本シリーズの作業ノートからの問いで、モデルの期待する答えを伴い、まだどの論文も取り上げていないもの（第B、D、E、G、I、K部の末尾にある 15 のテーマ）。

### 2. 各テーマの示し方

各テーマは、問いが何についてのものか、なぜそれがモデルにとって重要かを説明する短い段落で始まり、そのあとに五つの決まった見出し付きの行が続く。

- **問い：** 一文で述べた問題。
- **モデルの予測：** 本シリーズが期待する数値または方向。関連する論文への参照を付す。
- **データ：** 存在する、または必要なデータセット。
- **方法：** 必要な計算•観測•実験室の手段。
- **シリーズ内の位置：** 元の論文と節への正確な参照。

### 3. 部とそのテーマ（A–L）

| 部 | 主題 | テーマ数 | 番号 |
|---|---|---|---|
| A | 洋梨体以前と洋梨体の時期の地球 | 11 | 1–11 |
| B | 先端の天体——形、丸まり、解放 | 12 | 12–23 |
| C | 軌道 | 6 | 24–29 |
| D | 月の海と開口部 | 14 | 30–43 |
| E | クレーターとその起源 | 14 | 44–57 |
| F | 極 | 10 | 58–67 |
| G | South Pole–Aitken | 12 | 68–79 |
| H | 縞模様と太平洋 | 11 | 80–90 |
| I | 火星とほかの天体 | 16 | 91–106 |
| J | 太陽系全体の衛星の誕生 | 14 | 107–120 |
| K | 要件と鍵となる検定 | 12 | 121–132 |
| L | 選び方——三つのリスト | — | — |
| 合計 | — | 132 | 1–132 |

### 4. テーマの準備度

| 準備度 | 研究者にとっての実際的な意味 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 公開データ | 研究は、すでに公表されているデータ（カタログ、地図、重力と地形のグリッド、既存の同位体データ）ですぐに実施できる。 |
| 新規モデル化 | データは存在するか不要であるが、新たな解析計算または数値シミュレーションを開発しなければならない。 |
| 新規データ | 研究には専用の宇宙ミッション、回収された試料、実験室での実験、または新たな観測が必要である。 |

---

PART A

# 洋梨体以前と洋梨体の時期の地球

第A部は母天体、すなわち月が分離する前の初期の地球を扱う。モデルでは、母天体は高温で揮発性物質に富み、約 5.5 時間で一回転し、分化の最中にあって鉄を中心へと分離しつつあった。その一つの領域（中央太平洋の Kiritimati 島付近）から、地球自身の物質からなる洋梨状の張り出しが共回転線へ向かって立ち上がり、その先端で月が築かれた。テーマ 1–11 は系の力学的•熱力学的な初期条件を定める（そのうち 10 は新規モデル化を、1 つは新たな実験室データを要する）。

### 第A部のテーマ

| 番号 | テーマ | 主な手段 | 準備度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高温の母天体の熱膨張 | 状態方程式 | 新規モデル化 |
| 2 | 成層したマクローリン問題 | 回転体の形状 | 新規モデル化 |
| 3 | 核の形成と Hf–W の歴史 | 貯留層モデル | 新規モデル化 |
| 4 | 深部融解物の状態方程式 | 実験、第一原理計算 | 新規データ |
| 5 | 持ち上げと母天体のエネルギー | 熱進化 | 新規モデル化 |
| 6 | 洋梨体と扁平化を含む圧力検定 | 非球対称の場 | 新規モデル化 |
| 7 | 構築の速さ：供給流量 | 管内流と凍結 | 新規モデル化 |
| 8 | 洋梨体の平衡形状（R9） | 自由表面の形状 | 新規モデル化 |
| 9 | 洋梨体の北への傾き | 供給経路の幾何 | 新規モデル化 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 洋梨体の時期の地球の核 | 三次元静水圧モデル | 新規モデル化 |
| 11 | 古典的な分裂経路の再計算 | 流体平衡 | 新規モデル化 |

## 1 高温の母天体の熱膨張

溶存揮発性物質で飽和した高温の天体は、冷たい天体より体積が大きい。質量が与えられると、若い地球の半径が、移送メカニズムが働きうる自転周期の窓を定める。論文 2 は 120 km の膨張を採用し、モデルがある範囲の値で働くことを示している。完全な計算はその範囲を狭めるだろう。

- **問い：** 高温で揮発性物質に富む初期の地球は、冷たい地球より半径がどれだけ大きかったか。
- **モデルの予測：** 120 km の膨張を採用する（許容範囲 98 - 520 km）。これは $\Delta R = 120$ km において、移送のための自転周期の窓を 4.90 - 5.54 時間と定める（論文 2）。
- **データ：** 初期のマグマオーシャンの深さの推定値、ケイ酸塩融解物の熱膨張係数。
- **方法：** 高温で揮発性物質に富む地球について、状態方程式（圧力、温度、密度を結びつける式）を中心から外側へ積分すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 2「今後の課題」第3項、§D.3。

## 2 成層したマクローリン問題

マクローリン回転楕円体は定常回転する一様な流体天体を記述するが、初期の地球は鉄の沈降のさなかにあり、その内部はマントルより密になっていた。共回転線の位置（月の出発軌道）は内部の密度分布に依存する。

- **問い：** 鉄が沈みつつある母天体について、自己無撞着に計算すると共回転線はどこにあるか。
- **モデルの予測：** $D = 3$ から $D = 1$ にかけて 15,382 - 17,569 km の範囲（$D$ は内側の層と外側の層の密度比で、$D = 1$ は一様な天体）。$D = 2$ では共回転線は 16,300 - 16,400 km にあり、これが論文 4 の出発軌道である（論文 2）。
- **データ：** 本シリーズの母天体パラメータ。体積半径 6,517 km、自転周期 5.5 時間、慣性モーメント係数 $k \gtrsim 0.397$（一様な球では $k = 0.4$、密な核をもつ天体ではそれより小さい）。

- **方法：** 回転体の形状に関するクレロー–ダーウィン–ラドーの理論を、活発な内部分化をもつ天体に適用すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 2「今後の課題」第1項、§A.4.1、§A.6.2、論文 1 §F.2。

## 3 移送中の核の形成と Hf–W 貯留層の歴史

短寿命の放射性同位体 $^{182}$Hf（ケイ酸塩にとどまる親石元素）は $^{182}$W（鉄に従って核へ入る親鉄元素）に壊変するため、ある貯留層における $^{182}$W の過剰は、その金属がいつ分離したかを記録する。モデルは、移送の時期に地球の核がまだ形成中であったこと、そして一つの年代学が構築の窓全体を通してタングステンの痕跡を運ぶことを要求する。

- **問い：** 移送の時期に地球の鉄はまだ沈降していたか（中心集中度 D ≈ 2）。そして一つの年代学が 600 Myr の窓を通してタングステンの痕跡を運びうるか。
- **モデルの予測：** 出発時には実質的に一様な母天体（k ≥ 0.397）。移送中の核の中心集中が解放時の 1 日を 6.44 時間から 5.77 時間へ短くし（論文 2）、Hf–W の過剰は窓の早い時期に定まり、リセットされずに運ばれた（論文 13）。
- **データ：** 地球と月の試料における $^{182}$W 異常、Hf/W 比。
- **方法：** 金属とケイ酸塩の部分的な平衡のもとで、600 Myr の窓にわたる金属–ケイ酸塩分離の貯留層モデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 2 第D部の要件ボックス、§D.3、論文 13 §D.2、論文 1 §F.2 および §D.1（論文 2 の橙色の行）。

## 4 $50 - 150$ GPa における、揮発性物質に富む深部融解物の状態方程式

論文 3 の圧力検定は、深部の供給源がその融解物を洋梨体の中を通して先端の天体まで押し上げえたかを問う。答えは、深部マントルの圧力（$50 - 150$ GPa）における、水と二酸化炭素に富む融解物の密度に依存する。軽い融解物ほど持ち上げに要する圧力が小さいからである。

- **問い：** 含水または炭酸塩化したケイ酸塩融解物は、上昇経路に沿って約 $3,864$ kg/m$^3$ より軽いか。
- **モデルの予測：** 圧力検定は $3,864$ kg/m$^3$ 未満で合格する。$3,500$ kg/m$^3$ では $10.49$ GPa の余裕が残り、$4,000$ kg/m$^3$ では合格しない（論文 3）。

- **データ：** 含水および炭酸塩化した融解物についての衝撃圧縮およびダイヤモンドアンビルセルのデータ、第一原理分子動力学。
- **方法：** 該当する組成での実験と第一原理分子動力学（原子スケールの量子シミュレーション）により、密度の閾値を揮発性物質含有量の関数として与えること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第3項、§A.9–A.10、§D.1 第1行、論文 1 §F.2 および §E.1、論文 13 §D.3（R6 の行）。

## 5 持ち上げのエネルギーと母天体のエネルギー放出

月一つ分の質量と、その数倍重い洋梨体を地球の重力に逆らって持ち上げるには大量のエネルギーが必要であり、モデルではそれは鉄が核へ沈降して重力エネルギーを放出することで供給される。本テーマは、エネルギーの供給がコストに見合うか、そしてそれがどの速さで供給されたかを問う。

- **問い：** 進化する地球は天体と洋梨体を持ち上げるのに必要な仕事を放出するか。そしてそれはどの速さでか。
- **モデルの予測：** 月の持ち上げには $10^{30}$ J のオーダー、洋梨体の持ち上げには約 $8 \times 10^{30}$ J（月の 5.4 倍）を要し、鉄の沈降は $10^{31}$ J のオーダーを解放する（論文 3）。
- **データ：** 核の形成と、水蒸気大気のもとでの冷却のパラメータ。
- **方法：** 鉄が沈降し、収縮し、冷却する地球の熱進化モデル。供給の継続時間はその出力から導く。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第4項、§A.12、§C.9、§D.1 第3行、論文 1 §F.2。

## 6 洋梨体の質量と扁平な母天体を含めて繰り返す圧力検定

$5.5$ 時間 で一回転する母天体は扁平であり（赤道の膨らみを表す重力係数 $J_2$ で特徴づけられる）、その重力場は球のものとは異なる。論文 3 は扁平化の効果を見積もった。残っているのは、洋梨体自身の質量を含めて圧力検定を完成させることである。

- **問い：** 扁平な母天体の場の中で、供給源の圧力はなお天体と洋梨体を持ち上げ、支えるか。
- **モデルの予測：** $J_2 \simeq 0.036$ では内向きの引力が $3\%$（赤道表面では $5.4\%$）増え、持ち上げのコストは約 $4$ GPa 増える（$10.49$ GPa の余裕の範囲内）。検定は洋梨体自身の質量を

含めてまだ再実行しなければならない（論文 3）。

- **データ：** 洋梨体の幾何形状と質量（論文 3 §C.7）。
- **方法：** 論文 3 §A.9–A.13 の結合検定を非球対称の重力場の中で実行すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §C.9、§A.13。

## 7 構築の速さ：窓全体にわたる供給流量

通路を通る粘性融解物の流れは通路の半径の4乗（$b^4$）に比例して増えるため、許される時間内に凍結して閉じることなく月一つ分の質量を送り届けるには、広い通路が必要である。

- **問い：** 正味の供給は、利用可能な時間（約 $400 + 100 + 100$ Myr、感度ケースとして $100$ Myr）のうちに内部の質量を送り届けるか。
- **モデルの予測：** 流量は開口に $b^4$ として敏感である。半径約 $1,000$ km の通路が必要である（月質量の $0.46$ 倍、$10^{22}$ N のオーダーの横方向荷重）（論文 3）。
- **データ：** 融解物の粘性、通路の半径。
- **方法：** 許される粘性と開口の範囲にわたる、管内流と凍結のモデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §D.1 第2行、§A.11、§A.13、論文 1 §E.1。

## 8 洋梨体の自己保持的な平衡形状とその角運動量収支（R9）

洋梨体は、共回転線へ向かって突き出し、動的な平衡形状として自らを支える地球自身の物質である（論文 13 の要件 R9）。詳しい見積もりは、一様な密度の円形断面に基づく現在の近似に置き換わり、角運動量の収支を閉じるだろう。

- **問い：** 内部から加圧された回転する地球は、先端に天体をもつ平衡形状——約 $9,000$ km の基部が一つの弧を描いて $3,000$ km の接触へと細くなり、全体が共回転線の内側にあるもの——を許すか。そしてその形状は角運動量の収支を閉じるか。
- **モデルの予測：** 自己保持しうる最も狭い基部は、出発から解放までに $7,800$ から $8,800$ km へ（$3,000$ kg/m$^3$ において）増える。洋梨体の質量は、基部 $9,000 - 11,000$ km に対して月質量の $8.8 - 12.1$ 倍である。洋梨体は系の角運動量の約 6 分の 1 を月へ渡し、それは地球の自転から取られ、中心へ集まる核によって相殺される（論文 3）。
- **データ：** 本シリーズの母天体の状態（観測は不要）。

- **方法：** 洋梨体の軸に沿った自己重力と内部の流れを含む、自由表面をもつ平衡形状の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §C.7、§C.8、§C.9、論文 13 §C.6（R9）、論文 1 §E.1（R9、保留）、論文 2 §A.4。

## 9 洋梨体の北への傾き：赤道の北にある供給源からの斜めの供給

洋梨体の基部は赤道付近（$1.9^\circ\mathrm{N}$）にあったが、月は緯度 $22.5^\circ\mathrm{N}$ から解放された。自転は持ち上げられた質量を赤道へ向けて押し、赤道から遠ざけはしないので、モデルは北への傾きを、赤道の北にある深部の供給源からの斜めの供給経路に帰する。

- **問い：** 赤道の北にある深部の供給源は、自転による赤道向きの押しに逆らって、先端を $1.9^\circ\mathrm{N}$ 付近の基部から約 $22.5^\circ\mathrm{N}$ まで運ぶほど斜めに供給しうるか。
- **モデルの予測：** 傾きは供給経路から生じ、自転からではない（論文 3）。
- **データ：** 基部（Kiritimati）と太平洋下の低速度区域（LLVP）の位置。後者は留保つきで回帰物質の堆積として読む。
- **方法：** 自転する扁平な母天体の中での、深部供給源と供給経路の幾何。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §D.1、§A.4、§B.1。

## 10 洋梨体の時期の地球の核

地球の片側にある月質量の約 9 倍の洋梨体は、地球の質量中心をそちらへ動かし、密な核をそのあとに引き寄せる。洋梨体が崩れ落ちると、核は元の位置に戻った。本テーマは、この出来事が固体内核の東西非対称性に痕跡を残したかを問う。

- **問い：** 洋梨体が立っていたあいだ、地球の核は洋梨体の方へ $270 - 370\ \mathrm{km}$ 引き寄せられたか。そして洋梨体が崩れたあと元に戻ったか。
- **モデルの予測：** 出発時（基部 $9,000\ \mathrm{km}$）に $270\ \mathrm{km}$ の変位があり、解放時（基部 $11,000\ \mathrm{km}$）に $370\ \mathrm{km}$ へ増え、補償のあと元に戻る。探すべき記録は、洋梨体の側にそろった内核の半球的な構造である（論文 3）。
- **データ：** 地震波の走時に見られる内核の東西非対称性、内核の年代（内核が月よりはるかに若ければ検定は弱まる）。
- **方法：** 洋梨体が立っている状態と崩れたあとの地球の三次元静水圧モデル。供給源に残された欠損を追う。

- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §E.5、「今後の課題」第7項。

### 11 古典的な分裂経路の再計算

古典的な分裂モデル（ジョージ•ダーウィン以降）は、地球–月系がもつよりもはるかに大きな角運動量を必要としたために退けられた。一方、LEF モデルの接続した移送は、今日の角運動量とほぼ正確に等しい量を必要とする（論文 2）。現代的な計算はこの比較を正確なものにするだろう。

- **問い：** この質量と密度について、ヤコビ系列とその洋梨形の分岐を現代的に計算すると何が得られるか。
- **モデルの予測：** 古典的な経路はヤコビ分岐点で今日の角運動量の $2.74$ 倍を必要とし、接続した移送では $1.007$ 倍である（論文 2）。
- **データ：** 表にまとめられたヤコビ系列とポアンカレ系列。
- **方法：** 回転流体平衡の数値系列。洋梨形の点を確認する。
- **シリーズ内の位置：** 論文 2「今後の課題」第6項、§A.6.5。

---

PART B

## 先端の天体——形、丸まり、解放

第B部は、まだ洋梨体の先端に付着していた時期の月を扱う。それは基部を通じて供給され、地球の外殻に包まれた発泡した天体であり、接触が $6,000$ から $3,000\ \mathrm{km}$ へ狭まるあいだに、外向きの丸まり、扁平化、内向きの丸まりを経て、共回転線で解放されるに至った。テーマ 12–23 は、天体の安定性、殻のレオロジー、剥離の力学、そして月の地殻と空隙率の構造を調べる。

**第B部のテーマ**

| 番号 | テーマ | 主な手段 | 準備度 |
|---|---|---|---|
| 12 | 接続した天体の三次元シミュレーション | SPH／有限要素 | 新規モデル化 |
| 13 | 可動的な基部の上の硬い殻 | 熱–レオロジーの釣り合い | 新規モデル化 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | $a/c \approx 1.20$ から球形へ | 弾性–粘性の形状 | 新規モデル化 |
| 15 | 解放緯度のずれ | 粘性層の積分 | 新規モデル化 |
| 16 | ステファン付着と接触の破壊 | 実験室、数値計算 | 新規データ |
| 17 | 剥離時に閉じ込められた圧力 | 運動量の釣り合い | 新規モデル化 |
| 18 | 流体ロッシュ限界の内側での存続 | 粘弾性計算 | 新規モデル化 |
| 19 | 層状の裏側地殻 | 中央丘の組成 | 公開データ |
| 20 | 接触の上の表側地殻 | 熱モデル、GRAIL | 新規モデル化 |
| 21 | シアルの引き裂かれた縁としての KREEP（R12） | Th、K の地図、斜長岩 | 公開データ |
| 22 | 接触域の試料中の高圧相 | 実験室、Apollo 14 試料 | 新規データ |
| 23 | 深さ別の月全体の空隙率 | GRAIL 空隙率の逆解析 | 公開データ |

## 12 接続した天体の三次元シミュレーション

本シリーズは接続した天体の初期条件を定めた。残っているのは、解放までのその安定性と進化段階の順序を追う完全な三次元シミュレーションを実行することである。

- **問い：** $6,000\ \mathrm{km}$ の先端の上で $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ まで発泡し、基部を通じて $150\ \mathrm{GPa}$ で供給される月質量の天体は安定か。そしてそれは外向きの丸まり、扁平化、内向きの丸まりを経て、計算された余裕をもって解放されるか。
- **モデルの予測：** 約 $3,650\ \mathrm{km}$ の安定なドーム。接触は $6,000$ から $3,000\ \mathrm{km}$ へ縮む。段階の順序は剥離の前に十分進んでいる（論文 3）。
- **データ：** 不要。初期状態は本シリーズで完全に定められている。
- **方法：** 自由境界をもち、供給、冷却、破壊について一つの共通の時間モデルを用いる、平滑化粒子（SPH）または有限要素のシミュレーション。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第2項、§D.1、§A.5、論文 1 §F.2、§E.3。

## 13 可動的な基部の上の硬い殻：熱とレオロジーの結合解

モデルは同時に、上昇のあいだ裏側のクレーターを保つ硬い外殻と、伸びていくドームの上に乗り上がることを許すその基部の柔らかい界面とを要求する。

- **問い：** 外殻がクレーターを保つほど硬いままであり、同時にその下の界面がドームの上に乗り上がるほど可動的なままである、一つのレオロジー範囲は存在するか。
- **モデルの予測：** 上昇を通じて粘性 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ をもつ厚さ約 $18\ \mathrm{km}$ の殻が、シアルとシマのあいだの弱い界面の上にある（論文 3、13）。記録の形成、その保存、そして上昇は時間的に重なっていなければならない（論文 6）。
- **データ：** 斜長岩質およびシアル質の地殻の粘性則、水蒸気大気のもとでの冷却。
- **方法：** 構築の過程に沿った熱とレオロジーの結合した釣り合い。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §D.1、§A.7、§D.4 第4項、論文 13 §D.1、§D.3、論文 6 §O.1、論文 1 §E.1。

## 14 解放前の $a/c \approx 1.20$ から球形への移行

付着段階の後期（1 日 $5.77$ 時間、平均密度 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）には、流体の天体は、赤道半径 $a$ が極半径 $c$ の約 $1.20$ 倍の扁平なマクローリン回転楕円体となるはずである。一方、解放時には月は剛性で丸くなければならない。天体を一方の状態から他方へ運ぶ弾性–粘性の移行の計算は、それ自体が一つの研究テーマである。

- **問い：** 剛性の殻は、付着段階の後期（$5.77\ \mathrm{h}$、$2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）の約 $1.20$ というマクローリン比から、解放時の丸い天体へと、どのように天体を運ぶか。
- **モデルの予測：** 解放時には天体は剛性で丸い。せん断弾性率 $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$、軸比 $\leq 1.04$（本シリーズでは計算されていない要件。論文 2、7）。
- **データ：** 不要（理論計算）。
- **方法：** 自転が遅くなり密度が増すもとでの、殻をもつ天体の弾性–粘性の形状計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7 §C.1 と前付け、論文 2 §B.7、論文 1 §C.7。

## 15 $22.5^\circ$ より下への解放緯度のずれ

月が解放された緯度は、その最初の軌道傾斜角（$i_0$）を定める。接触が $6,000$ から $3,000\ \mathrm{km}$ へ縮むあいだ、天体は粘性層の上に載っており、自転がそれを赤道へ向けてゆっくりと南へ押した。このすべりの大きさはまだ計算されていない。

- **問い：** $6,000$ から $3,000\ \mathrm{km}$ への縮小のあいだに、天体は粘性の接触層の上を赤道へ向けてどれだけすべったか。

- **モデルの予測：** 広い先端の上では固定が天体を保持する。外向きの丸まりでは自由度があるが時間は短い。ずれは緯度を下げることしかできないので、$22.5^\circ$ は $i_0$ の上限である（感度ケースとして $25^\circ$。その大きさは本シリーズでは計算されていない。論文 3、4）。
- **データ：** 層の厚さ $d_0$（$20-50$ km）、その粘性、段階 3 の継続時間。
- **方法：** 粘性層が抵抗するもとでの、縮小の全期間にわたる接線項 $\omega^2 r\sin\varphi\cos\varphi$（緯度 $\varphi$ における自転の赤道向きの押し）の積分。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §C.5、「今後の課題」第1項、論文 4 第E部、論文 1 §B.7。

## 16 ステファン付着と接触の破壊時刻

洋梨体と月との接触は、ステファン付着（広がる隙間への流体の流入に対する抵抗）が働く、薄く部分的に融けた層であった。この層が最終的に分かれる仕方が、共回転線を越える解放の余裕を定める。

- **問い：** 二つの天体のあいだの部分的に融けた層は、どのように——キャビテーションによって、くびれによって、粘性破壊から脆性破壊への移行によって——そしていつ離れるか。
- **モデルの予測：** ゆっくりした段階のあと、隙間が $d = 3d_0$ に達すると抑えのない急激な分離が起こる。解放の余裕は共回転線を越えて $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km である（$d_0 \approx 105$ km）。そこでは、論文 3 §C.5a の解放距離の探索が、現在の軌道傾斜角と現在の離心率が一致する点を見いだし、月の半分を少し超える部分が線を越えている。
- **データ：** 部分融解物で接合された板の実験室での分離。
- **方法：** 非ニュートン的なステファン付着についての実験室と数値計算による研究。余裕の範囲と解放の時刻を与える。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第5項、§C.5、§C.5a、§D.1、論文 1 §F.2 および §D.1（論文 3 の橙色の行）。

## 17 剥離時に閉じ込められた圧力

論文 3 は分離時に働く三つの要因を挙げており、その一つは天体が離れた瞬間にその下に保持されていた圧力である。論文 4 はこの項を除いて解放速度を計算しており、その寄与はまだ調べられていない。

- **問い：** 月の初速度のうち、天体が離れたときにその下に保持されていた圧力に由来する部分はどれだけか。

- **モデルの予測：** 閉じ込められた圧力は論文 3 で分離時に働く三つの要因の一つであり、論文 4 の解放速度には含まれていない（論文 7）。
- **データ：** 不要（理論計算）。
- **方法：** 閉じ込められた圧力を含む解放の運動量収支。論文 4 の解放速度に補正が必要かを確かめる。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第5項、§C.6、論文 3 §C.7–C.8、論文 1 §F.2。

## 18 流体ロッシュ限界の内側での存続：変形の解

若い月は約 $17,500\ \mathrm{km}$（$17,496\ \mathrm{km}$、共回転線から約 $210\ \mathrm{km}$ 外側。論文 3 §C.5a）の距離で解放された。これは剛体ロッシュ限界の外側だが、流体ロッシュ限界の内側である。完全な粘弾性計算は、本シリーズで与えた変形のオーダー見積もりに置き換わるだろう。

- **問い：** 半径 $1,890\ \mathrm{km}$ の剛性の天体は、約 $17,500\ \mathrm{km}$ の距離で $10^1 - 10^3$ 年のあいだ、有害な変形、加熱、質量喪失なしに存続するか。
- **モデルの予測：** 天体は剛体ロッシュ限界（$10,314\ \mathrm{km}$）から約 $7,200\ \mathrm{km}$ 外側、$2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ に対する流体限界（$19,971\ \mathrm{km}$）の内側にあり、すでに剛性であったため存続する（論文 2、4）。
- **データ：** 不要（理論計算）。
- **方法：** 変形のオーダー見積もりに代わる粘弾性計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 2「今後の課題」第5項、§D.1、付録 E、論文 4 第E部、論文 1 §D.1（論文 4 の橙色の行）。

## 19 層状の裏側地殻

モデルでは、裏側は層の上に層を重ねて築かれた（地球表面から集められたシアルと、上昇する殻の上に着地した回帰物質）。後の層ほど軽く流体に富む。大きなクレーターの中央丘は既知の深さから物質を持ち上げ、天然のボーリングコアとして役立つ。

- **問い：** 裏側地殻の鉄含有量は深さとともに増えるか。それは表側より強いか。
- **モデルの予測：** 裏側は初期の地球表面という意味でシアル質であり、鉄が深さとともに増える層として築かれ、その厚さは局所的な盆地の歴史に依存しない（論文 3）。
- **データ：** 中央丘の組成（Kaguya、Moon Mineralogy Mapper M3、LRO）とその起源の深さ、Chang’e-6 の物質、盆地を除いたあとの GRAIL の残差。

- **方法：** 中央丘の組成と起源の深さとの比較（裏側と表側）、およびその段差を予測する構築モデルの作成。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第6項、§B.7、§D.1、§D.4 第8項、論文 1 §F.3 第3項。

## 20 接触の上の表側地殻

天体が洋梨体から剥がれるとき、ドームの下部の環はそのシアルとともに離れて基部の環となり、一方 $3,000\ \mathrm{km}$ の接触の上では、付着の熱がシアルを融かして滑らかにした。

- **問い：** 接触の熱はどの深さまでシアルを融かしたか。そしてそれは、基部の環の厚さに対する接触の上の地殻の厚さを与えるか。
- **モデルの予測：** ドームの下部の環はそのシアルとともに剥がれ（基部の環）、$3,000\ \mathrm{km}$ の接触の上ではシアルが融けて滑らかになった（論文 3、13）。
- **データ：** GRAIL の地殻厚モデル。
- **方法：** 測定された地殻の厚さと比較する、接触の熱モデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第8項、§C.4a、論文 13 §C.4。

## 21 シアルの引き裂かれた縁としての KREEP（R12）

モデルは KREEP 成分（カリウム、希土類元素、リン。Oceanus Procellarum の周りに集中する）を、天体が剥がれるときに基部の縁で内側へ折り込まれた、地球のシアルの引き裂かれた縁として読む。これは、最も始原的な斜長岩が、そこへ入ったカリウムとトリウムを失ったことを要求する。

- **問い：** KREEP は基部の縁、すなわち Procellarum の周りにあるか。そして最も始原的な斜長岩は地球のシアルの K と Th を失ったか。
- **モデルの予測：** 天体が剥がれるとき、シアルの引き裂かれた縁は基部の縁で内側へ折り込まれた（論文 3、13）。
- **データ：** Lunar Prospector と Kaguya のトリウムとカリウムの地図、斜長岩の組成。
- **方法：** KREEP の分布を基部の縁に対して地図化し、始原的な斜長岩の微量元素を調べること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13 §C.6（R12）、論文 3 §C.10、論文 1 §E.1（R12、保留）。

## 22 接触域の試料中の、ゆっくりした圧力による高圧相

接触が $6,000$ から $3,000\ \mathrm{km}$ へ狭まるにつれて、界面への荷重は高いがゆっくりした圧力を生んだ。長石をマスケリナイトガラスに変える瞬間的な衝撃波とは異なり、ゆっくりした圧力は高密度相への再結晶（シリカからはコーサイトとスティショバイト、長石からはヒスイ輝石）を許す。Fra Mauro にある Apollo 14 の着陸地点は接触ドームの内側（その中心から約 $29^\circ$）にある。

- **問い：** 接触ドームからの試料——まず Fra Mauro の Apollo 14——は、衝撃ガラスだけでなく、ゆっくりした圧力で形成された高圧相（コーサイト、ヒスイ輝石、スティショバイト）を含むか。
- **モデルの予測：** 接触ドームの内側からの試料は結晶質の高圧相を帯び、基部の環からの同様の試料は衝撃の特徴だけを帯びる。ドームにそれらがないこと、あるいはドームと基部の環に同程度に存在することは、この読みを支持しないだろう。
- **データ：** Fra Mauro 層（$3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$、NASA のコレクション）からの既存の Apollo 14 試料。対照として、Apollo 16 と Apollo 17 の高地試料（いずれも接触の中心から約 $51^\circ$、基部の環の中）。
- **方法：** 事前に定めた基準のもとでの、薄片のラマン分光、電子顕微鏡、マイクロプローブ分析。
- **シリーズ内の位置：** 著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）で提起。接触ドーム（$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ のまわり $0^\circ - 31^\circ$）は論文 3 §B.4 と論文 13 §B.8、接触の狭まりは論文 3 §C.4–C.5。

## 23 深さ別の月全体の空隙率：泡の記録

天体は密度約 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ の泡として始まり、解放時には $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$、今日では $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ まで圧密された。そのため残存空隙率（地殻で平均約 $12\%$）は、岩圧が孔隙を閉じていない上部数キロメートルにしか残らない。

- **問い：** South Pole–Aitken だけでなく月全体の空隙率は、圧力のもとで圧密された泡が残すように深さとともに減少するか。そして孔隙はどの深さで閉じるか。
- **モデルの予測：** 泡は圧力が十分となる深さで潰れ、残存空隙率は上部数キロメートルにしか残らない。これを表面の破砕と区別する検定は、閉鎖深度とその空間分布にある。

- **データ：** かさ密度、粒子密度、空隙率の GRAIL グリッド（Wieczorek et al. 2013）、および Besserer et al.（2014）の線形と指数の深さモデル。比較として、論文 8 は表面で $18.9\% - 20.3\%$、$10\ \mathrm{km}$ では裏側高地で $6.2\% - 7.9\%$、裏側のその他の部分で $9.6\% - 12.8\%$ を得た。
- **方法：** 露出域ごとおよび月全体での、表面と深部における空隙率の面積加重平均（月の海と大きな盆地を同一の仕方でマスクする）、および閉鎖深度と自重で圧密される泡のモデルとの比較。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 §B6、論文 7 §C.3、論文 2 付録 G 行 E42、著者の作業ノート（2026年10月16日の集成。フォボスとダイモスについてのテーマ 92 と並行）。

---

PART C

# 軌道

---

第C部は解放後の月を扱う。モデルでは、月は共回転線から約 $210\ \mathrm{km}$ 外側（論文 3 §C.5a）、地球の中心から約 $17,500\ \mathrm{km}$ の距離で、解放緯度（$22.5^\circ$）だけ傾いたほぼ円形の軌道に出て、潮汐力によって $384,400\ \mathrm{km}$ の距離まで外へ運ばれた。テーマ 24–29 は、軌道と熱の進化、地球における散逸、月の化石形状、そして初期緯度の復元を調べる。

### 第C部のテーマ

| 番号 | テーマ | 主な手段 | 準備度 |
|---|---|---|---|
| 24 | 熱と軌道を結合した積分 | 永年積分器 | 新規モデル化 |
| 25 | 地球の散逸の歴史 | 海洋共鳴モデル | 新規モデル化 |
| 26 | 後退の開始 | 潮汐積分 | 新規モデル化 |
| 27 | 片側の蓋に対するマグマオーシャンの切り替え | 非対称な熱モデル | 新規モデル化 |
| 28 | 化石形状 | 閉鎖の幾何、GRAIL | 新規モデル化 |
| 29 | 初期緯度の復元 | 構造的復元 | 新規モデル化 |

## 24 解放状態からの、熱と軌道を結合した積分

論文 4 は簡約した法則で解放から現在まで月を追い、測定された軌道傾斜角 $5.145^\circ$ に達する。完全な検定には、両天体が冷えていくなかでの潮汐を、ラプラス面の遷移とカッシーニ状態を通して追う結合積分が必要である。

- **問い：** 解放状態（$r_0 = 17,496$ km、$a_0 \approx 18,163$ km、$e_0 \simeq 0.037$、$i_0 = 22.5^\circ$、1 日 $5.77$ 時間、$\omega^2$ に比例してスケールした $J_2$）は、$3.873$ Gyr のうちに今日の軌道傾斜角（$5.145^\circ$）、今日の離心率、そして $384,400$ km の距離へと進化するか。
- **モデルの予測：** 簡約した法則は今日の距離で $5.145^\circ$ を与える（$25^\circ$ からでは $5.788^\circ$）。完全な検定はラプラス面の遷移とカッシーニ状態を通過する（論文 4）。
- **データ：** 月レーザー測距（LLR）、現在の軌道要素。
- **方法：** 両天体で時間に依存する散逸をもつ永年積分器と、各分離速度について扁平な場の中で初期の楕円を確かめる短いニュートン積分。
- **シリーズ内の位置：** 論文 4「今後の課題」第1項、第E部、§D.1、論文 1 §F.2 および §D.1（論文 4 の橙色の行）。

## 25 地球の散逸の歴史

月を遠ざける潮汐の押しの強さは地球の応答（$k_2/Q$）に依存し、一つの一定な $Q$ では現在の後退速度と月の年齢の両方に合わない。

- **問い：** 1 日 $5.77$ 時間 から出発して、今日の後退（$3.8$ cm/yr）と解放以来の年齢の両方に合う速度関数 $k_2/Q(t)$ はどのようなものか。
- **モデルの予測：** 一つの一定な $Q$ では両方に合わない。$Q \simeq 12$ は現在の速度を、$Q \simeq 29$ は $3.87$ Gyr を与える（論文 4）。
- **データ：** 潮汐リズマイト（古い潮汐と 1 日の長さを記録する層状堆積物）、過去の 1 日の長さの記録、海洋盆の幾何。
- **方法：** 初期の地球の海洋共鳴モデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 4「今後の課題」第2項、§D.2–D.3、論文 2「今後の課題」第2項、論文 1 §D.1。

## 26 後退の開始

月は共回転線から数十キロメートル外側で解放され、モデルは潮汐による後退が最初の周回からただちに始まることを要求する。

- **問い：** 共回転線から数十キロメートル外側での解放から、月はどの速さで後退し始めるか。
- **モデルの予測：** 最初の周回から $\langle \dot{a} \rangle > 0$。ここで $\langle \dot{a} \rangle$ は軌道半径の平均変化率である（論文 2、4）。
- **データ：** 不要（理論計算）。
- **方法：** 論文 3 の解放状態から出発し、両天体で周波数に依存するレオロジーを用いる潮汐積分。
- **シリーズ内の位置：** 論文 2「今後の課題」第4項、§B.8、論文 4 §B.2。

## 27 片側の蓋に対するマグマオーシャンの切り替え

部分的に融けた月における潮汐エネルギーの散逸は固体の月とは異なり、軌道傾斜角が保たれるかどうかは、裏側に厚い蓋、表側に薄い蓋をもつ月において、融けた状態から固体への移行がいつ起こったかに依存する。

- **問い：** 裏側に厚い蓋、表側に薄い蓋をもつ月は、いつ固化を終えたか。そしてそれは地球半径の $20$ 倍に達する前だったか。
- **モデルの予測：** 軌道傾斜角が保たれるかどうかは、この固化の切り替えの時期に依存する（論文 4）。
- **データ：** 文献に公表されている月のマグマオーシャンの対称なモデル。
- **方法：** 非対称な蓋をもつ月の熱モデルの構築。
- **シリーズ内の位置：** 論文 4「今後の課題」第4項、§D.2。

## 28 化石形状

月の化石的な形状のずれ——極の扁平係数 $J_2$ と地球方向への伸長係数 $C_{22}$——は、モデルでは後の潮汐固定によってではなく、ドームが閉じたときに定まった。

- **問い：** ドームの閉鎖が残した形状は月の現在の 2 次の形状と一致するか。そして同期自転は付着段階から保たれていたか。
- **モデルの予測：** 天体はその形状を後の潮汐固定からではなく閉鎖から受け継いでおり、付着段階以来、一つの面を地球に向け続けている（論文 4、論文 13 R4）。
- **データ：** GRAIL の 2 次の重力、LOLA の地形。

- **方法：** 論文 3 の閉鎖の幾何から $J_2$ と $C_{22}$ の期待値を導き、現在の値と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 4「今後の課題」第5項、§C.3、論文 13 §A.4、§B.4（R4）、論文 11 第M部 第4項。

### 29 地理的なつながり：初期緯度の独立な復元

初期軌道傾斜角 $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ は地球上の接触の中心から導かれる。軌道への当てはめなしに、太平洋の構造と月の自転から独立に復元すれば、このつながりが確かめられるだろう。

- **問い：** 解放時の月の質量中心の緯度は、軌道への当てはめなしに、構造と自転だけから復元できるか。
- **モデルの予測：** 緯度 $22.5^\circ$（$3,000$ km の接触の中心）。恒等式 $i_0 = |\lambda|$ は復元とは独立に成り立つ（論文 4）。
- **データ：** 太平洋の構造（テーマ 80–90）、月の上の接触の中心。
- **方法：** 構造と自転による復元。
- **シリーズ内の位置：** 論文 4 第E部、論文 1 §D.1（論文 4 の保留の行）。

---

PART D

## 月の海と開口部

LEF モデルでは、月の海は後に溶岩で満たされた衝突盆地ではなく、供給ドームの上の構造的な開口部である。すなわち、地球の洋梨体の上に載っていた天体の殻を通って、高温で揮発性物質に富む融解物が下から上昇し、玄武岩として流れ出た場所である（論文 3、論文 5）。開口部は、後退する被覆の前線がその上を通過するにつれて決まった順序で露出し、それを開いたまま保っていた融解物の供給が途絶えたときにそれぞれ封鎖された。テーマ 30–43 はこのメカニズムを月の海ごとに検定する（そのうち 13 は公開データですぐに実施でき、新規モデル化を要するのは最初の一つだけである）。

**第D部のテーマ**

| 番号 | テーマ | 準備度 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 30 | 開口部の駆動機構：臨界流量と封鎖の時期 | 新規モデル化 |
| 31 | 封鎖の順序 | 公開データ |
| 32 | 供給ドームの上の高分解能トリウム | 公開データ |
| 33 | 揮発性物質に富む月の海の縁の環 | 公開データ |
| 34 | 一つの月の海の中での段階的な露出 | 公開データ |
| 35 | 噴出口と導管：帯ごとの開口部の性格 | 公開データ |
| 36 | 研究 13 のチタンの部分 | 公開データ |
| 37 | 開いた裏側の月の海の首輪 | 公開データ |
| 38 | 月の縦孔と洞窟：溶岩チューブではなく蒸気の空洞 | 公開データ |
| 39 | 盆地の年代による、開口部の下の地殻の段差 | 公開データ |
| 40 | 供給の継続時間による開口部の直径 | 公開データ |
| 41 | 層状の記録としての月の海の縁：縁の高さと噴出の継続時間 | 公開データ |
| 42 | 鈍いか鋭いか：大きなクレーターの縁が平原の側で欠けている部分の稜線 | 公開データ |
| 43 | 活動的な月の海の中へ消えたクレーターの重力の痕跡 | 公開データ |

## 30 開口部の駆動機構：臨界流量と封鎖の時期

開口部は、そこを通る融解物が、冷たい殻の壁へ失われる熱と釣り合う速さで熱を運び込む限り開いたままである（論文 5 の式 4）。流れが臨界流量より弱まると、導管は凍結して封鎖される。

- **問い：** 各月の海について、開口部は後退する前線がそれを露出させるまで生き続けたか。
- **モデルの予測：** 融解物の流量が、運び込まれる熱が冷却で失われる熱と釣り合う臨界流量を下回ると、開口部は封鎖される（論文 5 式 4）。そして開口部は、その露出の瞬間よりも長く生き続けた。
- **データ：** 月の海の面積、深さ、年代。論文 5 §I.4 の露出世代。
- **方法：** 各月の海について臨界流量と封鎖の時期を計算し、前線による露出の時期と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5「今後の課題」第1項、§§H.3、I.6、M.3、論文 1 §F.2。

## 31 封鎖の順序

開口部は接触（地球の柱に最後に触れていた領域）から供給されていたので、接触に最も近い開口部が最後に供給を失った。したがってその最も若い玄武岩は、より遠い月の海のものより若い（放射性で熱を生むトリウムの PKT 領域での濃度を一定に保ったうえで）。

- **問い：** トリウムを一定に保ったとき、各月の海の最も若い玄武岩は接触の中心へ向かって若くなるか。
- **モデルの予測：** 接触の月の海は最後に封鎖された（論文 5）。
- **データ：** 各月の海の最も若いユニットのクレーター計数年代と放射年代（Hiesinger らの年代など）、トリウムの地図。
- **方法：** 最も若い年代を、事前に定めた接触の中心からの角距離に対して回帰すること。トリウムを制御変数とする。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5「今後の課題」第6項、§§K.2、M.3、論文 1 §F.3 第8項。

## 32 供給ドームの上の高分解能トリウム

論文 5 は供給ドームの流路のちょうど真上にトリウムの極小を要求する。そこを通って上昇した融解物はトリウムを含む層の下に到達し、それを薄めたからである。

- **問い：** トリウムは供給ドームの流路のちょうど真上で最も低いか。
- **モデルの予測：** 論文 5 §J.6 が要求するように、極小は流路の上にある。
- **データ：** 分解能 $26\ \mathrm{km}$ の再構成された（逆畳み込みした）トリウム地図。
- **方法：** 高分解能で、各ドームの上のトリウム濃度をそのまわりの環と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5「今後の課題」第5項、§J.6、論文 1 §F.3 第8項。

## 33 揮発性物質に富む月の海の縁の環

月の海の縁は、開口部が活動していたあいだに噴き出された物質から築かれた。論文 5 はすべての縁をまとめて見たときの小クレーターの環を否定したが、より狭く強い予測は、そのような環が、噴き出しを駆動した揮発性物質に最も富む月の海を示すというものである。

- **問い：** 揮発性物質に最も富む月の海は、その縁に小クレーターの環をもつか。
- **モデルの予測：** すべての縁が環をもつわけではない（論文 5 §M.1）。環は揮発性物質に富む月の海に属し、その噴き出しが縁を築いた（論文 5、論文 6）。

- **データ：** 小クレーターのカタログ、火砕堆積物と暗色マントル堆積物の地図、Moon Mineralogy Mapper（$M^3$）による水和の地図。
- **方法：** 地図化した縁の上の小クレーター密度を外側の地形と比べ（両側から月の海を除く）、それを各月の海の測定された揮発性物質含有量と対照すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5「今後の課題」第2項、§§F.3、H.2、M.1、M.3、論文 6 §O.1。

## 34 一つの月の海の中での段階的な露出

露出の前線は時間とともに天体の上を移動したので、この前線が横切った大きな月の海は一方の側から他方の側へ段階的に露出した。そのため先に露出した側は、より長いクレーター記録を帯びる。

- **問い：** 露出の前線が横切った大きな月の海は、露出の方向に沿って一方の側と他方の側とで異なるか。
- **モデルの予測：** 月の海は時間とともに側から側へ露出した（論文 5）。
- **データ：** 大きな月の海を横切るクレーターの保存状態、充填、構造。
- **方法：** 露出の方向に沿って月の海を横切る断面の解析。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §§I.3、M.3。

## 35 噴出口と導管：帯ごとの開口部の性格

モデルは、物質を噴出した露出した開口部（頂部と側面）と、解放まで融解物を導くだけだった覆われた開口部（基部の下）とを区別する。この違いは重力勾配における質量集中（マスコン）の痕跡に表れる。

- **問い：** 露出しているあいだに噴出した開口部（頂部と側面）は、覆われたまま導くだけだった開口部（基部の下）と測定可能なほど異なるか。
- **モデルの予測：** 基部の環では環をもつマスコン、接触では環のないマスコン、その外側では厚い地殻の上の盆地（論文 3、5、13）。
- **データ：** 二次クレーターの分布域、各盆地の下の地殻の厚さ、最初期の充填物の組成、GRAIL の重力勾配、縁の高さの指標。
- **方法：** 盆地を高さ指標付きの完全なリストへと事前に分類し、衝突、充填、沈降、貫入のモデルと比較すること。

- **シリーズ内の位置：** 論文 3「今後の課題」第9項、§B.5、論文 5 §§D.6、M.3、論文 13「今後の課題」第6項、§§C.3、D.3（テーマ 122、検定 T3 と T4 に関連）。

## 36 研究 13 のチタンの部分

論文 5 の研究 13 は、接触の融解物（より深くから上昇した）が、その外側の融解物よりもチタンに対してトリウムを強く薄めたかを問うた。トリウムの部分は検定に合格したが、チタンの部分は帯を区別しなかった（Imbrium は区別せず、Copernicus H は逆の符号を示す）。

- **問い：** トリウムとチタンの比は、接触の外側よりも内側でより強く下がっているか。
- **モデルの予測：** 希釈が期待されるが、既存のデータは帯を区別しなかった（Imbrium は区別せず、Copernicus H は逆を示し、トリウムの部分は成り立った。論文 5）。
- **データ：** トリウムと $\mathrm{TiO_2}$ の地図。
- **方法：** より高い分解能（LROC Wide Angle Camera、$M^3$）でのチタンの読み取り。各帯の中で月の海と平原を分ける。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §§J.4、M.2（研究 13、橙）、論文 1 §D.1。

## 37 開いた裏側の月の海の首輪

論文 5 は、裏側の月の海全体のまわり（そしてそのうち埋もれたもののまわりで最も明瞭に）回帰物質の盛り上がった首輪を見いだしたが、開いた裏側の月の海 10 個だけのまわり（首輪の中央値 $207\ \mathrm{m}$）では、それが対照より高いことはまだ示されていない。

- **問い：** 盛り上がった首輪は、開いた裏側の月の海だけのまわりでも対照より高いか。
- **モデルの予測：** 縁は月の海自身の回帰物質の層から築かれた。首輪は裏側の月の海全体のまわりに見られ、埋もれたもののまわりでは明瞭だが、開いた裏側の月の海 10 個のまわりではまだ見られない（中央値 $207\ \mathrm{m}$）（論文 5）。
- **データ：** LOLA と SLDEM の地形（LRO のレーザー高度計を Kaguya のステレオ地形モデルと統合したもの）。
- **方法：** より大きい、またはよりよく対応させた対照を用いる環状断面。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §§F.3、M.2（研究 16、橙）、論文 1 §D.1。

## 38 月の縦孔と洞窟：溶岩チューブではなく蒸気の空洞

月の海の縦孔を浅い溶岩チューブへの天窓とみる文献とは異なり、著者は、縦孔と洞窟（Mare Tranquillitatis の縦孔の下にレーダーで見つかった通路を含む）が、閉じ込められた蒸気が噴き出したあとに残った、深く枝分かれした空洞であると提案する。

- **問い：** 月の縦孔と洞窟は、溶岩チューブではなく、閉じ込められた蒸気が噴き出したあとに残った空洞か。
- **モデルの予測：** 蒸気の空洞（溶岩が流れた範囲に限られない、深く散在する網目）。決め手となる事例は、どの玄武岩からも遠い裏側の洞窟であり、それは溶岩チューブではありえない。
- **データ：** 月の縦孔の LROC カタログ（Wagner and Robinson 2014 とその更新）、LROC の月の海の地図、縦孔の壁の LROC Narrow Angle Camera 画像、Mini-RF レーダー（Carrer ら 2024）。
- **方法：** 各縦孔をその地質的環境と最も近い地図化された玄武岩からの距離によって地図化し（玄武岩から遠い裏側の縦孔は別に列挙する）、画像とレーダーで空洞の幾何（長く浅いか、深く枝分かれしているか）を調べること。
- **シリーズ内の位置：** 著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）で提起。論文 5 §I.5 と論文 8 §B6 に関連。

## 39 盆地の年代による、開口部の下の地殻の段差

論文 5 は「地殻の段差」（供給ドームが開口部の中心の下に、そのまわりの環に対して生む薄化）を測定し、36 の開口部のうち 29 でそれを見いだした（中央値 $17\ \mathrm{km}$、通常のクレーターでは $1\ \mathrm{km}$）。本テーマは年代への依存を加える。高温の月の上で形成された古い盆地は粘性緩和を受けて段差の一部を失い、若い盆地はそれを保った（文献も一部の古い盆地の弱い重力を同じように読んでいる。例えば Kamata ら 2013）。

- **問い：** 開口部の下の地殻の段差は、その大きさに対して、若い盆地で大きく古い盆地で小さいか。
- **モデルの予測：** そうである。月が高温だったあいだに形成された古い盆地では段差が緩和し、若い盆地はその多くを保った。
- **データ：** 論文 5 §D.2 の地殻の段差（四つの GRAIL モデルの平均。中心から $0.3R$ まで、対 $1.3-2.0R$ の環）、層序的な重なりによる盆地の相対的順序（Wilhelms 1987）と重なったクレーターの密度による相対的順序（Fassett ら 2012）。年数への換算は行わない。

- **方法：** 半径で規格化した段差（または同程度の大きさの盆地どうしの段差）と、重なりおよびクレーター密度による相対的順序とのあいだの順位相関。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §D.2（研究 3）。年代への依存は著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）で提起。

## 40 供給の継続時間による開口部の直径

論文 5 は、開口部の直径が供給の履歴、圧力、温度、流量、粘性、露出の関数であると予測し：$D = F(\text{history of feeding}, P, T, Q, \eta)$、開口部を三つの世代（裏側の第 I 世代、基部の環の第 II 世代、接触の第 III 世代）に分ける。世代ごと、および接触の中心からの距離ごとの直径の完全な順序の検定はまだ行われていない。

- **問い：** 覆われたまま最も長く供給された開口部は、早くに露出して冷えた開口部より広いか。
- **モデルの予測：** 開口部の直径は供給の継続時間によって順序づけられる（論文 5 §I.6）。覆われたまま最も長く供給された開口部が最も広い（最大の六つのドーム、$450 - 909$ km はすべて表側にあり、中央値は $375$ km、裏側では $227$ km）。
- **データ：** 論文 5 付録 A の供給ドームと月の海の直径、帯、世代、GRAIL の重力場、接触の中心からの各開口部の角距離（論文 5 §I.1）。
- **方法：** 表側の中で、また両側にわたって、直径を世代および接触の中心からの距離と対照して調べること（埋もれたドームと開いたドームを同じ仕方で測る）。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §§I.4、I.6。テーマ 30 に関連。

## 41 層状の記録としての月の海の縁：縁の高さと噴出の継続時間

モデルでは、月の海の縁は、その月の海自身が噴出した物質から、外側から層の上に層を重ねて築かれた（論文 5 §F.3）。したがってそのような縁は年代の幅をもつ層状でなければならず、その高さは噴出の継続時間とともに増す（単一年代の一回の崩落による縁とは異なる）。

- **問い：** 月の海の縁は、年代が時間的に広がった層から築かれているか。そして縁の高さは、その月の海が物質を噴出した期間の長さとともに増すか。
- **モデルの予測：** 縁が高いほど噴出は長く続き、縁は年代の幅をもつ層状である（論文 5 は、16 の大きな床のうち 16 がその縁より中央値で $3.4$ km 低いことを見いだした）。

- **データ：** LOLA と SLDEM2015 による縁の高さ（論文 5 研究 6）、縁のユニットのクレーター計数年代、LROC Narrow Angle Camera 画像と $M^3$ スペクトル、各開口部の露出の順序と世代（論文 5 §§I.1、I.4）。
- **方法：** 縁の高さを噴出の継続時間（露出の順序とテーマ 30 の封鎖の時期から）と比較し、山塊の壁における層構造と、一つの縁のユニット間の年代の幅を探すこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §F.3（研究 16）、§F.1。テーマ 33 と 37 に関連。

## 42 鈍いか鋭いか：大きなクレーターの縁が平原の側で欠けている部分の稜線

接触の平原では、大きなクレーターは平原に面した側で縁を失っている。文献は月の海の平原の上の低い縁を玄武岩による冠水（鋭い上部の稜線を残す）と読むが、モデルはそれを高温の接触平原による熱侵食（鈍い稜線をつくる）と読む。論文 5 と 6 の研究 15 は、接触の平原では縁が平原に面した側で 24% 多く欠けており、稜線はより鈍い（鋭さが 35 m/km² 低く、頂部から 50 m 下での幅が 0.14 km 大きく、角度が 5.3° 広い）ことを見いだしたが、対応のとれた組は四つしか作れなかった。

- **問い：** 内部の深さが等しいクレーターの対応標本において、接触の平原の稜線はその外側の平原の稜線より鈍いか。
- **モデルの予測：** 接触の平原（平原が高温だった場所）では鈍い稜線、その外側（冠水だけが働いた場所。論文 5 §M.3）では鋭い稜線。
- **データ：** 1度あたり 512 ピクセル（60 m）の分解能の SLDEM2015、LROC Narrow Angle Camera によるより細かいステレオ地形モデル、Wang & Wu のクレーターカタログ、LROC の月の海の地図。
- **方法：** 接触の平原とその外側の平原とのあいだで直径、緯度、内部の深さを対応させたより大きな標本について、稜線の放射方向の断面（頂部の曲率、頂部から 50 m 下での幅、内側と外側の斜面のなす角）を測ること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5 §§G.6、M.3（研究 15）、論文 6 §E.6。

## 43 活動的な月の海の中へ消えたクレーターの重力の痕跡

接触の月の海の床（703,000 km²）には、融けたものであれ鋭いものであれ、20 km 以上のクレーターは一つも残っていない（論文 6 §D.2）。月の海が活動していたあいだにそこへ着地し

たクレーターは、月の海に呑み込まれて消えたからである。これは、急な重力の縁をもつ天体が残る、玄武岩に埋もれたクレーター（Evans ら 2016）とは異なる。

- **問い：** 接触の活動的な月の海の中へ消えたクレーターは、重力場に痕跡を残したか。
- **モデルの予測：** 接触の月の海の床の下にクレーター形の天体はない（クレーターの縁が地表の上に見えている場合を除き、クレーターの縁に急な重力の環はない）。せいぜい、融けたクレーターの下と同様の、形のない質量過剰があるだけである（論文 6 §D.3）。
- **データ：** GRAIL の地殻モデルとブーゲー場、より高次の重力場、34 の月の海とその供給ドームの核（論文 5 付録 A）、Evans ら（2016）の埋没クレーターのカタログ。
- **方法：** 接触の月の海の床の上で、ブーゲー場とその勾配の中にクレーター大の環を、ランダムな点に対して探すこと（研究 14 と同様に、下のドームの効果を除くため）。そして Evans らの環の縁の急さを帯ごとに確かめること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6 §D.2、§D.3（研究 14）。

---

PART E

# クレーターとその起源

LEF モデルでは、月のクレーターの約 99% は回帰した地球の物質によってつくられた。すなわち、地球と天体自身の開口部から投げ出され、出ていったときとほぼ同じ速さで殻の上に着地した物質である（論文 6）。本部は 14 のテーマ（44–57）を集め、開口部での射出速度から、水蒸気大気の通過と着地時の衝撃を経て、クレーターの化学組成と空間分布の読み取りに至る物理的な連鎖をたどる（モデルの二つの決め手となる鍵の観測の一つであるテーマ 49 を含む）。

### 第E部のテーマ

| 番号 | テーマ | 準備度 |
|---|---|---|
| 44 | 開口部からの射出速度 | 新規モデル化 |
| 45 | 水蒸気大気の通過 | 新規モデル化 |
| 46 | 高温の層状標的での衝撃、g = 8.25 m/s² でのスケーリング | 新規モデル化 |

| | | |
|---|---|---|
| 47 | 一連の出来事の中の傾向 | 新規データ |
| 48 | クレーターのサイズ分布の伝播 | 新規モデル化 |
| 49 | 地面ではなく回帰天体を見る | 新規データ |
| 50 | 解放後に捕獲された放出物 | 新規モデル化 |
| 51 | 経度の記録：着地の強さか月の海か | 公開データ |
| 52 | 後行側の過剰：90°E 付近のクレーター生成率 | 新規モデル化 |
| 53 | 最後の散乱体としての地球 | 公開データ |
| 54 | 解放後の、鉄に乏しい物質 | 公開データ |
| 55 | 高い床と低い床の鉄 | 公開データ |
| 56 | クレーター計数年代と直接年代 | 公開データ |
| 57 | 若いクレーターの光条：表面内の物質 | 公開データ |

## 44 開口部からの射出速度

論文 6 は噴出のエネルギーを揮発性物質（深部の融解物に溶けている水と二酸化炭素で、圧力が下がると溶液から出てくる）から得るが、論文 3 の供給源の圧力が 2 - 8 km/s での着地に必要な射出速度を生むことはまだ示していない。

- **問い：** 論文 3 の供給源の圧力で、揮発性物質に富む融解物の爆発的な減圧は、物質が 2 - 8 km/s で回帰するような射出速度を与えるか。
- **モデルの予測：** 噴出のエネルギーは揮発性物質から来る。回帰物質の速さは論文 6 では証明されていない要件である（論文 6、論文 13）。
- **データ：** 揮発性物質の含有量（要件 R6）、供給源の圧力（論文 3）。
- **方法：** 射出速度の分布を与える爆発的減圧のモデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6「今後の課題」第2項、§§J.1、O.1、論文 13 §D.1。

## 45 水蒸気大気の通過

噴出された物質は、基底圧 10 - 1,000 bar の濃い水蒸気大気を横切った（論文 6 は、100 bar で差し渡し 1 km の天体がその速さの半分を保つという一例だけを示す）。無傷で到達する大きさの範囲はまだ計算されていない。

- **問い：** 0.1 - 10 km の回帰天体のうち、10 - 1,000 bar の大気を通って無傷で殻に到達するのはどれか。
- **モデルの予測：** 緻密な回帰天体は通過して殻に出会う（論文 6）。
- **データ：** 不要（理論計算）。
- **方法：** 加熱と分裂を含む、重力と抗力を結合した軌跡の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6「今後の課題」第3項、§J.3。

## 46 高温の層状標的での衝撃と、g = 8.25 m/s² でのクレーターのスケーリング

論文 6 の玄武岩対玄武岩の見積もりとは異なり、モデルの標的は、表面重力が 8.25 m/s²（今日の月の重力の 5 倍）の天体の上の、高温で可動的な基部の上にある冷たいシアル質の殻である。

- **問い：** 可動的な基部の上の冷たいシアル質の殻の上で、密な回帰天体はどのような衝撃圧とどのような大きさのクレーターを生むか。
- **モデルの予測：** この計算は論文 6 の玄武岩対玄武岩の見積もりに置き換わる。
- **データ：** シアルと玄武岩のユゴニオデータ。
- **方法：** インピーダンス整合（接触点での共通の圧力と共通の粒子速度を解く）と、殻の重力に対するクレーターのスケーリング則。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6「今後の課題」第4項、§J.2。

## 47 一連の出来事の中の傾向

論文 6 の式（14）は、回帰天体における衝撃を天体上の標的の高さに結びつけ、その傾向は物質の供給源、自転、そして一連の出来事の重力場に依存する。

- **問い：** 一つの定まった供給源、自転、場について、衝撃の指標は式（14）が予測するように標的の高さとともに変化するか。
- **モデルの予測：** 傾向は、論文 6 で定めたとおり経路に条件づけられ、一つの供給源、自転、場を共有する一連の出来事の中で読まれる。
- **データ：** 年代と起源が特定されたユニットにおける衝撃の測定。
- **方法：** 一つの出来事の中での物質、角度、位置についての対照。

- **シリーズ内の位置：** 論文 6 §§O.1（第2行）、K.3。

## 48 前向きに伝播させたクレーターのサイズ分布

モデルでは、クレーターのサイズ–頻度分布は、開口部から噴出された物質の大きさと速さから、飛行中の分裂、着地、飽和、そして後の埋没を経て導かれる。論文 6 はこの分布を完全な前向きの検定としてではなく、制約として扱っている。

- **問い：** 噴出された大きさと速さから、分裂、着地、飽和、埋没を経て、どのようなサイズ–頻度分布が導かれるか。
- **モデルの予測：** 現時点では制約であり、不合格の検定ではない（論文 6）。
- **データ：** クレーターのカタログ（Robbins、Head and Kadish、Wang and Wu）。
- **方法：** 飽和や一定の流束を仮定せずに、供給源から残存するクレーターまでを追う前向きのモデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6 §P.2。

## 49 地面ではなく回帰天体を見る

このテーマは第L部に挙げるモデルの二つの鍵となる観測の一つである。月の海のまわりの地面は月の海の鉄を帯びている（150 km 以内で 6.9 → 3.1 wt% FeO、対照では 2.3 wt%。論文 5）が、クレーター自体はそのまわりと同じように見える。着地が薄い被覆を脇へ投げ飛ばしたからである。したがって回帰天体の痕跡は、クレーターの内部で着地時に形成された融解物とガラスの中に読み取らなければならない。

- **問い：** クレーターの内部にある回帰物質の割合を特定できるか。そしてそれは、その供給源である月の海の鉄とトリウムの痕跡を帯びているか。
- **モデルの予測：** 月の海のまわりの地面は月の海の鉄を帯びている（150 km 以内で 6.9 → 3.1 wt% FeO、対照 2.3）が、着地が被覆を脇へ投げ飛ばしたため、クレーターはそのまわりと同じように見える。回帰天体の痕跡は融解物の中に運ばれている（論文 5、論文 6）。
- **データ：** クレーター内部の融解物とガラスの堆積物、逆畳み込みしたトリウム、将来の試料。
- **方法：** クレーターの内部を帯ごとに読み取ること、融解物とガラスの組成を候補となる供給源の月の海と比較すること、回帰天体と標的の混合モデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6 §§L.2、L.3、O.1、論文 5 §§C.7–C.8（テーマ 123 に関連）。

## 50 解放後に捕獲された放出物

月が地球半径の数倍の距離で解放されたあとも、地球は物質を投げ出し続け、その一部は月に捕獲されて、月の海の上の少数の若いクレーターをつくった。

- **問い：** 地球半径の数倍の距離にある月は、解放後の地球の放出物のどれだけの割合を、打ち出しの速さと方向の関数として捕獲したか。
- **モデルの予測：** 地球は解放後も投げ出し続け、その一部が月に届いた（論文 3、論文 6）。
- **データ：** 月の海の上の少数の若いクレーター、その衝撃とサイズの記録。
- **方法：** 軌道捕獲の計算と、この集団を外からの後期の天体と区別する記録。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6「今後の課題」第1項、§M.1、論文 3 §C.11。

## 51 経度の記録：着地の強さか月の海か

モデルでは、先行半球（90°W）への放出物の着地は正面からの強いものであり、後行半球（90°E）への着地は穏やかであった。論文 6 は、鋸歯状の縁が 90°W で 1.14 - 1.25 倍多いことを見いだしており、非対称な月の海の効果を分離することが残っている。

- **問い：** 縁、中央丘、床における 90°W と 90°E の違いのうち、どれだけが着地の強さで、どれだけが月の海によるものか。
- **モデルの予測：** 先行半球（90°W）では強い着地、後行半球（90°E）では穏やかな着地。鋸歯状の縁は 90°W で 1.14 - 1.25 倍多いが、より大きな縁の信頼区間の一部はゼロを含む（論文 6）。
- **データ：** 論文 6 §N.1 の四つのドーム、月の衝突溶融流のカタログ（Neish ら）。
- **方法：** 中央丘と縁の目視確認、融解物流のカタログとの照合、そしてクレーター年代ごとの同じ指標の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6「今後の課題」第5項、§§F.1, I.1; 論文 1, §D.1.

## 52 後行側の過剰：$90^{\circ}\mathrm{E}$ 付近の開口部によるクレーター生成率

月の後行半球は先行半球より多くの大きなクレーターをもつ（月の海をマスクする前で $1.96$ 倍、マスクしたあとで $1.45$ 倍）。モデルはこれを、天体自身の放出物が後行半球の方へ着地したことと、$90^{\circ}\mathrm{E}$ 付近に開口部が多いことに帰するが、このつながりは定量的に計算されていない。

- **問い：** $90^\circ\mathrm{E}$ 付近のより多い開口部は、後行側の過剰（生で $1.96$、マスク後で $1.45$）を説明するのに十分な数の $\geq 20$ km のクレーターをつくったか。
- **モデルの予測：** 天体自身の放出物は後行半球の方へ着地する。このつながりは要件であり、まだ計算された結果ではない（論文 6、論文 7）。
- **データ：** 各月の海からの距離の関数としてのクレーター密度。
- **方法：** 各開口部の噴出履歴を論文 6 の飛行計算に通して、着地の生成率へと導くこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第9項、§§E.2、A.9、論文 6 §K.4、論文 1 §F.2。

## 53 最後の散乱体としての地球

月の海の滑らかな床の上の最後の小クレーターは表側に多い（二次クレーターを除いたあとで $1.12-1.27$ 倍、論文 5 研究 9）。未解決の段階は、これらのクレーターを候補となる各供給源からの距離ごとに数え、地球の寄与を分離することである。

- **問い：** 滑らかな床の上の最後の小クレーターは接触からの距離とともに増えるか。そしてこの増加を一定に保ったとき、表側の過剰は残るか。
- **モデルの予測：** 最後の小クレーターの表側の過剰は、二次クレーターを除いたあとで $1.12-1.27$ である（研究 9、緑）。未解決の検定は、候補となる各供給源からの距離ごとの計数である（論文 5、論文 6）。
- **データ：** 直径 $1-2$ km の新鮮なクレーター、光条と二次クレーター分布域のマスク。
- **方法：** 候補となる各供給源からの距離ごとの、月の海の床の上での計数。
- **シリーズ内の位置：** 論文 5「今後の課題」第3項、§§F.6、M.3、論文 6 §§L.7、O.1。

## 54 解放後の、鉄に乏しい物質

解放後、重い物質は洋梨体を伝って地球の方へ沈み、ガスに駆動された流れが軽く小さな成分を月へ向かう $\geq 8.8$ km/s の脱出／到着速度まで加速した。したがって、そのような物質が月の海の上につくったクレーターは、まわりの玄武岩より鉄に乏しい放出物を投げ出すはずである。

- **問い：** 掘削深度を制御したとき、解放後に月の海の上に形成されたクレーターの放出物は、まわりの月の海より鉄に乏しいか。

- **モデルの予測：** 解放後に地球から月に届いたのはより軽い成分であった。玄武岩の中のクレーターについては、結果は地図のばらつきの範囲内にとどまる（論文 6）。
- **データ：** より高い分解能の $\mathrm{FeO}$ 地図。
- **方法：** クレーターの大きさと掘削深度（異なる層を持ち上げる）を制御して、放出物の組成をまわりの月の海と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6 §§L.6、O.1、研究 12（橙）、論文 1 §D.1。

## 55 高い床と低い床の鉄

高い位置で凍結した月の海の上のクレーターの床は、揮発性物質と軽い物質を保持したので、沈下した床より鉄に乏しいはずである。論文 6 は偶然を超えない差を見いだした（クレーターの外の玄武岩に対して $-0.44$、対 $-0.64\ \mathrm{wt\%\ FeO}$）。

- **問い：** 高い位置で凍結した床は、沈み戻った床より鉄に乏しいか。
- **モデルの予測：** 高い床は揮発性物質とより軽い物質を保持した。低い床はより鉄に富むが、クレーターのすぐ外の玄武岩に対しては、その差（$-0.44$、対 $-0.64\ \mathrm{wt\%}$）は偶然を超えない（論文 6）。
- **データ：** $\mathrm{FeO}$ 地図、外の玄武岩に対する床の高さ。
- **方法：** より大きな標本またはより高い分解能での解析。
- **シリーズ内の位置：** 論文 6 §§G.3、O.1、研究 11（橙）、論文 1 §D.1。

## 56 同じ表面のクレーター計数年代と直接年代

モデルではほぼすべてのクレーターが、開口部の活動とともに率が変わる回帰物質によってつくられた（Neukum の較正曲線のような一定の外部流束によってではない）ので、クレーターの計数を年数に換算すると、直接の放射年代に比べて表面の年代を過大に見積もる（Chang'e-6 では計数が $2.98 - 1.54\ \mathrm{Gyr}$ を与え、実験室での年代は $2.807 \pm 0.003\ \mathrm{Gyr}$ であった）。

- **問い：** 同じ表面がクレーター計数と直接の方法の両方で年代測定されている場合、直接年代はクレーター計数年代より系統的に若いか。
- **モデルの予測：** そうである。一定の流束で年数に換算された計数は露出の時間を過大に見積もり（論文 6 第M部）、直接年代は表面が冷えて閉じた時刻を読むのであって、その下の開口部の年代を読むのではない（論文 5 §K.1）。

• **データ：** 同じユニットについて公表されたクレーター計数のモデル年代と放射年代。Apollo と Luna の地点、Chang'e-5（約 $2.0\ \mathrm{Gyr}$）と Chang'e-6（論文 5 §K.1、論文 8 B9）。

• **方法：** 年代測定された各試料を同じユニットのクレーター計数年代だけと組み合わせること（Apollo と Luna の較正セットの外の表面に焦点を当て、試料の年代測定より前に公表された計数を用いる。相対的な時計は保ち、年数への換算だけを検定する）。

• **シリーズ内の位置：** 論文 6 第M部と比較表の「年代」の行、論文 5 §§K.1–K.2、論文 8 B9 と B15（テーマ 31 と 48 に関連）。

## 57 若いクレーターの光条：表面内の物質

若いクレーターの光条を地面の上に載った放出物とみる通常の読みとは異なり、著者は、光条は物質が冷たいガラス質の床に出会ったときに地表下の地面の中に凍りついた記録であると提案する（冷たい床に着地した Copernicus、Kepler、Aristarchus と、温かい床に着地して光条なしに残された Diophantus、Delisle を対比せよ）。

• **問い：** 若いクレーターの光条は、地面の上に載った放出物ではなく地面の中に凍りついた記録か。そしてそれは、すでに冷えた床に物質が着地した場所でのみ形成されるか。

• **モデルの予測：** 光条は地面の上ではなく中にある。表側の月の海の床と玄武岩の平原では、床が冷えたあとに着地したクレーターが光条をもち（Copernicus、Kepler、Aristarchus）、床が温かいあいだに着地したものはそれを欠く（Diophantus、Delisle）。そのため光条のない小•中規模のクレーターは光条のあるものより多い。高地の Tycho は光条の深さについての検定事例である。

• **データ：** LROC 画像と LROC の月の海の地図、Kaguya Multiband Imager による鉄と表面の熟成度の地図、Grier et al.（2001）および Werner and Medvedev（2010——1,615 個のクレーター、論文 7 §§D.3、E.4）の光条クレーターのリスト、光条のないクレーターを数えるための表側のクレーターカタログ。

• **方法：** 各光条系の広がりを地図化し、それを一方の月の海の床と玄武岩の平原、他方の高地とに、単位面積あたりかつ大きさ別に分けること。表側の床の上で、同じサイズ階級の光条のあるクレーターと光条のないクレーターの計数を比較すること。Tycho の光条の中の小さな新鮮なクレーターの床と放出物を調べること（光条の下の暗い物質は薄い表層を示し、深部まで続く明るい物質は地面の中の光条を示す）。

• **シリーズ内の位置：** 著者の作業ノート（2026年10月16日の集成。2026年10月17日に著者の閲読に供された）で提起。論文 5 §F.5、論文 6 §L.6、論文 7 §D.3、およびテーマ 50 と 58 に関連。

---

PART F

# 極

---

論文 7 は、月の極に向かって古いクレーターが密集していること（クリーンな計数で極と赤道の密度比が $1.20 \pm 0.05$）を、付着した天体の丸まりの兆候として読む。クレーターは天体が自転によって扁平だったあいだにつくられ、それが内向きに丸まるにつれて極の表面が収縮し、クレーターは直径を保ったまま互いに近づいた。テーマ 58–67 はこの順序を検定する（そのうち 7 は公開データですぐに実施でき、2 は新規モデル化を、1 は新たなカタログを要する）。

### 第F部のテーマ

| 番号 | テーマ | 準備度 |
|---|---|---|
| 58 | 極の若いクレーター | 公開データ |
| 59 | 強度をもつ形状と二層の緩和 | 新規モデル化 |
| 60 | 基部で保持された天体の上の潮汐 | 新規モデル化 |
| 61 | 極のクレーターどうしの間隔 | 公開データ |
| 62 | 殻の痕跡 | 公開データ |
| 63 | 最も内側の極冠 | 新規データ |
| 64 | より浅い極のクレーター | 公開データ |
| 65 | 中緯度における細長いクレーターの配列 | 公開データ |
| 66 | 極の尺度：中央丘の出現 | 公開データ |
| 67 | クレーターの楕円率、および極と基部の環の比較 | 公開データ |

## 58 極の若いクレーター

これは極の読みについての最もクリーンな検定である。月が丸くなったあとに形成されたクレーターは、古い集団の $1.20$ という比とは異なり、緯度方向に均等に分布していなければならない（極と赤道の比が約 $1.0$）。現在の標本（$0.92$ と $1.12-1.16$）は整合的だが、決めるには小さすぎる。

- **問い：** 極冠の約 150 個（帯では約 300 個）の若いクレーターの年代測定済みの標本で、極と赤道の比は約 $1.0$ か、それとも古い集団の $1.2$ か。
- **モデルの予測：** 月が丸くなったあとに形成されたクレーターは緯度方向に一様である（$0.9-1.1$）。現在の標本は $0.92$ と $1.12-1.16$ を与える（論文 7）。
- **データ：** Mazrouei et al.（2019）表 S1、Werner and Medvedev（2010）の 1,615 個の光条クレーター、新たな年代測定済みの標本。
- **方法：** より大きな、確認済みの標本についての緯度ごとのクリーンな計数。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7 §§D.3、E.3（第3項）、「今後の課題」第2項、論文 1 §F.3 第7項、§D.1（論文 7 の橙色の行）。

## 59 強度をもつ形状と二層の緩和

流体のマクローリン形状は極での密集の上限を与えるが、粘性 $10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ の内部の上の硬い殻（$10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）は扁平化を下から減らし、残存する変形を定める。

- **問い：** 硬い殻をもつ天体は流体の扁平化のどれだけを受け入れたか。そして内部（$10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）と殻（$10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$）は収縮をどのように分担したか。
- **モデルの予測：** 流体の形状が上限を与える。硬い殻は予測を下から減らし、殻の中の変形は極での短縮と赤道での破砕である（論文 7）。
- **データ：** 測定されたクリーンな比、$1.20\pm0.05$。
- **方法：** 付着段階を通じての、強度をもつマクローリン形状と二層の粘弾性緩和の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第1項と第3項、§§C.1–C.2、C.7、論文 1 §F.2。

## 60 基部で保持された天体の上の潮汐

洋梨体に付着していたあいだ、天体は潮汐によって地球への線に沿って引き伸ばされ、自転によって扁平になった。論文 7 は六つの軸の順序、裏側の密な頂部、最大のクレーターの比（$1.84\pm0.38$）を測定しており、これらの数値を生む潮汐形状はまだ計算されていない。

- **問い：** 基部で保持された天体の潮汐形状は、六つの軸の順序を数値として、裏側の密な頂部を、そして最大のクレーターの比（$1.84 \pm 0.38$）を与えるか。
- **モデルの予測：** 天体は地球の線に沿って引き伸ばされ、また自転によって扁平になった。ドームの頂部は自由な先端としては収縮しなかった（要件であり、導かれた結果ではない。論文 7）。
- **データ：** 六つの軸上のクレーター密度（論文 7 §A.9）、反地球点、マスク後に $221$。
- **方法：** 天体が上昇するあいだの潮汐形状とその緩和の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第6項、§§E.2、A.9、D.2、論文 1 §F.2。

## 61 極のクレーターどうしの間隔

極の読みは、クレーターはその大きさを保ち、そのあいだの表面が収縮したとする。その直接の尺度は、直径階級ごとの、各クレーターから最も近い隣のクレーターまでの距離である。

- **問い：** 極のクレーターどうしの隙間は、直径ごとの最近接距離として直接測ったとき、狭まったか。
- **モデルの予測：** クレーターはその大きさを保ち、そのあいだの表面が収縮した（論文 7）。
- **データ：** Robbins カタログ。
- **方法：** 最近接統計。極冠と赤道帯を比較する。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第7項、§D.2。

## 62 殻の痕跡

極で収縮する硬い殻は短縮構造（ローベートスカープとしわ状リッジ）を生み、赤道で引き伸ばされる殻は伸張構造（地溝）を生む。月の海の外でのそれらの緯度分布は、クレーターとは独立な検定である。

- **問い：** 月の海の外で、短縮構造は極の方へ、伸張構造は赤道の方へ集中しているか。
- **モデルの予測：** 論文 7 §C.7 の硬い殻が要求するとおりである（クレーターとは独立な検定。論文 7）。
- **データ：** ローベートスカープ、しわ状リッジ、地溝のカタログ。

- **方法：** 構造運動による構造の緯度ごとの分布を調べること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第8項、§C.7。

## 63 最も内側の極冠

極の収縮は緯度の最後の $10^\circ$ で最大でなければならないが、既存の計数（北で $86$ 個、南で $36$ 個のクレーター）はこれを決めるには小さすぎる。

- **問い：** 収縮が最大となるはずの各極から $10^\circ$ 以内で、密集はどのように変化するか。
- **モデルの予測：** 最大の過剰は極にある。現在の計数は小さすぎる（北で $86$ 個、南で $36$ 個のクレーター。論文 7）。
- **データ：** 直径 $20$ km 未満まで及ぶ次世代のカタログ。
- **方法：** 各極から $10^\circ$ 以内での断面の作成。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第10項、§D.4。

## 64 より浅い極のクレーター

直径 $20-100$ km の極のクレーターは赤道のクレーターより浅い（深さと直径の比 $d/D$ が約 $0.062$、対 $0.074$）。それらのまわりの殻の短縮を後の劣化から分離することが残っている。

- **問い：** $20-100$ km の極のクレーターが浅い（$d/D$ が約 $0.062$、対 $0.074$）のは、殻がそのまわりで短縮したためか、それとも後の劣化のためか。
- **モデルの予測：** 本シリーズでは分離されていない（論文 7）。
- **データ：** LOLA による深さ、劣化の階級。
- **方法：** クレーターのまわりの短縮構造を通常の劣化と対比して探すこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7 §E.2。

## 65 中緯度における細長いクレーターの配列

緯度 $30^\circ-60^\circ$ では、最も細長いクレーター（$e>1.2$）の $45\%-51\%$ が南北に並んでおり、ほかの場所では $20\%-25\%$ である。この効果が実在し、低い太陽高度の照明による偏りから来るものでないことを確かめることが残っている。

- **問い：** $30^\circ-60^\circ$ における最も細長いクレーター（$e>1.2$）の南北の配列（$45\%-51\%$、対 $20\%-25\%$）は実在か、それとも低い太陽高度の照明の効果か。

- **モデルの予測：** その大きさは、表面とともに変形した場合に生じるものの 10 分の 1 以下である。それは測定されたものであり、導かれたものではない（論文 7）。
- **データ：** 異なる方向から照らされた画像による縁のトレース。
- **方法：** Robbins の縁の照明の確認と、独立にトレースした縁による繰り返し。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7 §§E.2、D.5。

## 66 極の尺度：中央丘の出現

単純なお椀形のクレーターと中央丘をもつクレーターとのあいだの遷移直径は、重力と標的の強度に依存し、後の収縮には依存しない。極のクレーターの直径が保存されていることは、この遷移直径が極と赤道で同じであることを要求する。

- **問い：** 中央丘が現れるクレーターの直径は、極と赤道で同じか。
- **モデルの予測：** 遷移直径は同じである。クレーターはその大きさを保った（論文 7 §§D.2、D.5）。
- **データ：** $15\ \mathrm{km}$ 未満の中央丘クレーターのカタログ。
- **方法：** 極冠と帯での、大きさごとの中央丘クレーターの計数。
- **シリーズ内の位置：** 論文 7 §D.5。

## 67 モデルの外に残された二つの主題：クレーターの楕円率、および極と基部の環の比較

論文 7 はさらに二つの問いを調べ、それぞれが帯と形についての独自の定義を必要とするため、それぞれを独立した研究として残した。一つは収縮がクレーターに何らかの伸長（楕円率）を残したかを問い、もう一つは極冠を赤道とではなく論文 13 の基部の環（極の部分を除くと $10^6$ km² あたり約 149 個のクレーター、極冠では 219 個）と比較する。

- **問い：** （a）収縮はクレーターに何らかの伸長を残したか。（b）極冠は、赤道とではなく論文 13 の基部の環と比べるとどうか（$10^6$ km² あたり約 149、対 219）。
- **モデルの予測：** 両者は論文 7 で調べられ、帯と形についての独自の定義をもつ独立した研究として残された（論文 7）。
- **データ：** Robbins カタログ。
- **方法：** 独立した定義と計数の定式化。

- **シリーズ内の位置：** 論文 7「今後の課題」第4項。

---

PART G

# South Pole–Aitken

LEF モデルでは、裏側の South Pole–Aitken（SPA）盆地は外部からの衝突の傷跡ではなく、熱の経路（「バーナー」）の裏側の端である。月が洋梨体の先端に付着していたあいだ、地球内部からの熱が表側の二つの出口（主出口としての Imbrium と副出口としての Serenitatis）から入り、天体を横切って裏側の薄い地殻の下で上昇し、そこでドームを持ち上げ、その下の柱を圧密し、孔隙を閉じ、クレーター記録の一部を消した（論文 8）。テーマ 68–79 は SPA についての未解決の課題を集める（新規モデル化を要する物理と収支の 3 テーマ、公開データで実施できる 7 つの検定、そして新規データを要する 2 テーマ）。

### 第G部のテーマ

| 番号 | テーマ | 出典 | 準備度 |
|---|---|---|---|
| 68 | 熱の軸とそのエネルギー収支の物理モデル | 論文 8 §G | 新規モデル化 |
| 69 | SPA 下の還元的なマントルの酸化還元収支 | 論文 8 §G, B12 | 新規モデル化 |
| 70 | 本シリーズの定数で再計算した力学的検定 | 論文 8 §D | 新規モデル化 |
| 71 | 盆地を横切る揮発性物質と酸化還元の段階的変化 | 論文 8 §F | 新規データ |
| 72 | 浅いクレーターと月の海のマスク後の深さの極小 | 論文 8 §F | 公開データ |
| 73 | Serenitatis についての帰無検定と標本外検定 | 論文 8 §F | 公開データ |
| 74 | SPA の中の、後に埋もれた大きな初期の月の海 | 論文 8 §F, B9 | 新規モデル化 |
| 75 | 小さな破片の後期の噴霧 | 論文 8 §F, B1h | 公開データ |
| 76 | 二つのクレーター集団と、若いクレーターのより高い縁 | 論文 8 §F, B1k | 公開データ |
| 77 | SPA の空隙率の直接逆解析 | 論文 8 §G.1, B6 | 公開データ |
| 78 | SPA の失われた地殻 | 論文 8 §G.1, B4–B5 | 公開データ |
| 79 | SPA で金属を蒸発させた蒸気とその行方 | 論文 8 B11 | 新規データ |

## 68 熱の軸とそのエネルギー収支の物理モデル

論文 8 は熱の経路を一本の南北の線に沿って置く（表側の二つの出口、裏側のドームと高温の中心）。残っているのは、この熱源が付着段階を通じて供給したエネルギー収支を計算することである（隆起の開始から 3.873 Ga の解放までの約 600 Myr、少なくとも ~$10^7$ 年）。

- **問い：** Imbrium と Serenitatis の出口から付着した天体を横切った熱は、SPA の柱を圧密し、孔隙を閉じ、クレーターを消すのに十分だったか。
- **モデルの予測：** 付着段階を通じて働いた、単一で長寿命の熱源（「バーナー」）（論文 8）。それは研究 1、2、5 で測定された仕事に必要なエネルギーを供給する。すなわち、中心のクレーター密度が縁の外側の 0.51（研究 1）、中心での深さの残差 1.1 - 1.8 km で、空隙の 12% を失った 9 - 15 km の柱に一致するもの（研究 2）、そして中心で 2.9% - 4.4% まで閉じた深さ 10 km での空隙率（研究 5）である。
- **データ：** 論文 8 の研究 1、2、5 の結果、論文 8 第C部による経路の幾何（出口、ドーム、高温の中心）。
- **方法：** 出口から裏側の地殻までの経路に沿った熱輸送のモデルを構築し、付着段階を通じて供給されたエネルギーを、圧密と消去に必要なエネルギーと対比して計算すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 §G「今後の課題」第1項、論文 1 §F.2。

## 69 SPA 下の還元的なマントルの酸化還元収支

Chang’e-6 ミッションが SPA 盆地から持ち帰った玄武岩の破片は、ΔIW -1.93 という著しく還元的な酸素フガシティーを示し、表側では -0.80 である。モデルはこれを、熱源の長期にわたる作用が酸素を追い出し、地球内部からの金属鉄が残りを取り込んだことに帰する。

- **問い：** 酸素フガシティーを ΔIW -0.80 から -1.93 へ下げるにはどれだけの熱とどれだけの金属鉄が必要か。そしてそれはテーマ 68 の熱収支と整合するか。
- **モデルの予測：** 酸素は熱によって追い出され、地球内部からの鉄によって消費された（論文 8 B12）。したがって必要な熱と鉄は熱の経路の供給の範囲内に収まる。
- **データ：** Chang’e-6 の玄武岩の破片（二つの方法で測定された 23 個の破片）。
- **方法：** 酸化還元の質量収支計算（供給源領域から除くべき酸素、それを消費する鉄、そして過程を駆動する熱）。テーマ 68 と照合する。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 §G「今後の課題」第2項、論文 8 B12。

## 70 本シリーズの定数で再計算した力学的検定

論文 8 の第D部は、地球内部から裏側への物質と熱の運動の力学的条件（流速、通過時間、エネルギー、圧力、ポテンシャル障壁と連続した天体の中でのその緩和、正味の力の符号、出口の角度）を、本シリーズの定数が確定する前に調べた。論文 3 と 4 の定数による再計算が必要である。

- **問い：** 1 日 5.77 時間、その状態の共回転半径、本シリーズの母天体質量のもとで、論文 3（LEF Mechanism in Practice）の形をもつ天体について、有効ポテンシャル障壁と基部の圧力はどうなるか。
- **モデルの予測：** 再計算は論文 8 §D.3a が要求するものであり、モデルは、障壁が連続した天体の中で緩和されること、そして基部の圧力が流れを駆動するのに十分であることを要求する。
- **データ：** 新たなものはない（論文 3 と 4 の定数による再計算）。
- **方法：** 論文 8 第D部の速さ、通過時間、エネルギー、障壁、符号、出口の角度の検定を本シリーズの定数のもとで繰り返すこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 §G「今後の課題」第3項、および §D.1–D.5、論文 1 §F.2。

## 71 盆地を横切る揮発性物質と酸化還元の段階的変化

SPA 盆地がその中心から加熱されたのであれば、揮発性元素の喪失と還元はクレーターの極小の近くで最も強く、縁へ向かって弱まらなければならない（クレーターの極小から約 210 km の地点で採取された Chang’e-6 の試料は、すでに加熱によって揮発性物質を失ったマントルを示している。論文 8 B11）。

- **問い：** 揮発性物質の喪失と還元は、クレーターの極小（45.4°S, 197.9°E）の近くで最も強く、縁へ向かって弱いか。
- **モデルの予測：** 加熱された中心。その痕跡はクレーターの欠損と同じ放射状の断面に沿って外へ向かって弱まる（論文 8 第F部 第2行）。
- **データ：** トリウム（Th）、酸化鉄（FeO）、水酸基（OH）の軌道からの地図。極小とそのまわりの環で標本をとる。
- **方法：** 論文 8 のクレーター研究（研究 1）と同じ環の上で、同じマスクのもとに放射状の断面を作ること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 第F部 第2行。

## 72 浅いクレーターと月の海のマスク後の空間的な深さの極小

研究 1 は、SPA の中心 20° にある直径 40 - 80 km のクレーターが、基部の環のものより 18% 浅いことを見いだした。この浅さが、床を圧密して持ち上げたバーナーから来るもので、後の溶岩の充填から来るものではないことを示すには、月の海と隠れた月の海（クリプトマリア）を除いたあとで深さを調べなければならない。

- **問い：** 浅いクレーターは埋もれた玄武岩の外でも残るか。そして月の海とそのハローを除いたとき、クレーターが最も浅いのはどこか。
- **モデルの予測：** 浅さはバーナーから来るもので、溶岩の充填からではない（論文 8）。浅いクレーターは溶岩のない場所にも残り、深さの極小はクレーターの極小と一致するはずである（第F部 第3行）。
- **データ：** Lunar Orbiter Laser Altimeter（LOLA）によるクレーターの深さ、月の海とクリプトマリアの地図。
- **方法：** 月の海のマスク（月の海、クリプトマリア、それぞれのまわりのハローを除く）のもとでクレーターの深さを地図化し、深さの極小の位置を決めること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 第F部 第3行。

## 73 Serenitatis についての帰無検定と標本外検定

SPA のクレーターの極小は Serenitatis の対蹠点の経度の上にある（197.9°、対 198.8°）。この一致が表側のすべての開口部のなかで統計的にまれであるかを置換検定で調べ、モデルの構築に用いなかったデータでそれを確かめることが残っている。

- **問い：** これほど正確に対蹠点へ向けて置かれた欠損は、任意の開口部について偶然に生じうるか。その読みは、その構築に用いなかったデータでも成り立つか。
- **モデルの予測：** 欠損は表側の開口部 Imbrium と Serenitatis の対蹠点に従う（論文 8）。すべての開口部のなかでこの一致は偶然にはまれであり、対蹠点と無関係な欠損はバーナーからその位置を奪うだろう（第F部 第6行）。
- **データ：** 開口部のカタログ（論文 5 付録 A）、公表されたクレーターのカタログ。
- **方法：** すべての開口部にわたる置換を実行し（各開口部の対蹠点を計算し、Serenitatis と欠損との一致の順位を測る）、続いて研究 1 で用いなかったクレーターカタログまたはサイズ範囲で標本外検定を行うこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 第F部 第6行。

## 74 SPA の中の、後に埋もれた大きな初期の月の海

モデルは、SPA の内部に見える月の海の斑点を、閉じて後に着地した物質に覆われた、より大きな初期の月の海の頂部として読む。そのため埋もれた玄武岩は見えている斑点の外まで広がり、その重さの荷重がブーゲー重力に現れる。

- **問い：** 埋もれた玄武岩は見えている斑点のはるか外まで広がっているか。そして重力場は埋もれた玄武岩の充填の荷重を示すか。
- **モデルの予測：** 閉じて埋もれた大きな初期の月の海（論文 8 B9、A.5）。埋もれた玄武岩が見えている斑点で終わり、重力場が埋もれた充填を示さなければ、大きな初期の月の海はなかったことになる（第F部 第7行）。
- **データ：** 暗いハローをもつクレーター（明るい被覆を通して暗い玄武岩を掘り出す小クレーター）、Moon Mineralogy Mapper（M³）のスペクトル、GRAIL のブーゲー重力。
- **方法：** 暗いハローをもつクレーターとスペクトルから埋もれた玄武岩を地図化し、玄武岩の充填、その厚さ、広がりの重力モデルを構築すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 第F部 第7行、B9、A.5。

## 75 小さな破片の後期の噴霧

モデルでは、付着した天体の後期の段階が小さな破片の噴霧を投げ出し、それは古い大きなクレーターの上に小さな新鮮なクレーターとして着地した。最初の検定が SPA の内部で小クレーターと大クレーターの比 $4.62$、ほかの場所で $2.13$ を見いだしたのち（B1h）、第二の検定は凍結されて実行を待っている。

- **問い：** SPA の内部の大きな母クレーターの上の小クレーターは新鮮で、その母クレーターは劣化しているか。
- **モデルの予測：** 小さな破片の後期の噴霧（論文 8）。凍結された第二の検定は、SPA の内部の直径 $40-80\ \mathrm{km}$ の母クレーター 20 個と、同じ緯度の対照領域の 20 個を調べ、$2,634$ 個の候補小クレーターを決まった新鮮さの尺度（同じ大きさの新鮮なクレーターに対する深さ。Krüger et al. 2018）で順位づける（第F部 第8行）。
- **データ：** Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera（LROC NAC）の画像。
- **方法：** SPA を対照領域と比較する前に、決まった基準で各クレーターを分類し順位づけること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 第F部 第8行、B1h。

## 76 SPA の内部の二つのクレーター集団と、若いクレーターのより高い縁

SPA の歴史には二つの部分がある。熱によって部分的に消された古いクレーター記録と、圧密された標的（閉じた孔隙）の中に形成され、そのためより高い縁を保つ若いクレーター（中心の $40-80\ \mathrm{km}$ のクレーターについて測定されたとおり。B1k）である。本テーマはクレーターを年代によって分ける。

- **問い：** 古いクレーターは劣化し、若いクレーターは新鮮か。そして SPA の内部の若いクレーターは、その外の対応する若いクレーターより高い縁をもつか。
- **モデルの予測：** 年代の異なる二つの集団と、圧密された標的の中に形成された若いクレーター（論文 8、第F部 第9–10行）。
- **データ：** クレーターの年代（劣化状態または放出物上の計数）と LOLA による縁の高さ。
- **方法：** SPA の内部と外部での、年代と大きさによる対応比較。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 第F部 第9–10行、B1k。

## 77 SPA の空隙率の直接逆解析

研究 5 は、公表された重力逆解析からの外挿によって、深さ $10\ \mathrm{km}$ の空隙率が SPA の中心ではほぼ完全に閉じている（$2.9\%-4.4\%$）と推定した。SPA そのものについての直接の地域的逆解析は、選んだ深さモデルへの依存を取り除くだろう。

- **問い：** SPA そのものについて行った逆解析は、深さ $10\ \mathrm{km}$ でほぼ完全に閉じた空隙率を、とりわけ中心で確かめるか。
- **モデルの予測：** 深さ $10\ \mathrm{km}$ では、空隙率は中心で $2.9\%-4.4\%$、縁で $7.1\%-8.8\%$ へ上がる（周囲では $6.2\%-12.8\%$）。一方、表面では SPA はまわりの裏側と同じだけ多孔質である（論文 8 B6）。
- **データ：** GRAIL の重力、LOLA の地形。
- **方法：** 盆地を中心とする環の上での、深さに対する密度と空隙率の地域的逆解析。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 §G.1（研究 5 の限界）、B6。

## 78 SPA の失われた地殻

研究 3 は厚くなった地殻の外側の環（中心から $50^\circ-55^\circ$ で $3.8-5.7\ \mathrm{km}$、八方向のうち七方向で）を見いだし、それは SPA から失われた地殻の約 $37\%$ を収める。研究 4 は西に内側の

環を見いだした。完全な体積収支を閉じることが残っている。

- **問い：** 外側の環が約 $37\%$ を収めるとして、SPA から失われた地殻の残りはどこにあるか。
- **モデルの予測：** 地殻は上昇するドームから滑り落ちて縁に積み重なり、その一部は西の内側の環にある（論文 8 B4、B5）。薄くなった盆地の体積は、二つの環と裏側の地域的傾向とで釣り合うはずである。
- **データ：** 四つの GRAIL 地殻モデル。
- **方法：** 盆地から失われた地殻を、外側の環、内側の環、地域的傾向の中の体積と対比する体積収支の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 §G.1（研究 3 の限界）、B4、B5。

## 79 SPA で金属を蒸発させた蒸気と、その蒸気の行方

論文 8（B11）は、加熱された領域で低く平坦な $\mathrm{K/Th}$ 比（$451-455$、裏側高地では $563$、裏側のその他の部分では $537$）を、そして Chang'e-6 の玄武岩でカリウム（$\delta^{41}\mathrm{K}$ が $0$ から $+0.09$）と鉄（$\delta^{56}\mathrm{Fe}$ が $0.13-0.21$）の重い同位体を見いだした。著者は、加熱されたマグマからの高温の水蒸気が揮発性の金属を塩化物または水酸化物として運び去ったと提案する。ほかの金属と蒸気の行方は、まだ測定されていない。

- **問い：** SPA の下のマントルの供給源は非常に乾いているか。そして亜鉛、銅、ナトリウム、塩素は、カリウムや鉄とともに枯渇し同位体的に重いか。蒸気はどこへ行ったか——宇宙空間へか、それとも縁で凝縮したか。
- **モデルの予測：** マントルの供給源は非常に乾いている。$\mathrm{K,\ Na,\ Zn,\ Cu,\ Fe}$ はともに枯渇して同位体的に重く、塩素は同位体的に重い。縁で再凝縮した蒸気は、そこに揮発性物質と軽い同位体の過剰を残した（論文 8 B11、B12）。
- **データ：** Chang'e-6 の試料（含水量と $\mathrm{K,\ Fe,\ Zn,\ Cu,\ Cl}$ の同位体）を Apollo と Chang'e-5 の玄武岩と対比する。Chang'e-6 のガラス中の凝縮した $\mathrm{Na}$ と $\mathrm{K}$ の発見（Li et al. 2026）、縁での $\mathrm{K/Th}$ 比（$567$。論文 8 B11）。
- **方法：** 揮発性金属と塩素を一つの組として測定し（物質の混合と区別するため）、凝縮相の同位体を残留物および縁と比較して蒸気の収支を閉じること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 B11、B12、B6（テーマ 68、69、71 に関連）。

RESULT

**第G部のまとめ：** 論文 8 の熱の経路は五つの研究で測定された。未解決のまま残るのは、経路の物理（68–70）、第F部の残りの検定（71–76）、述べられた二つの限界（77–78）、そして蒸気と金属の収支（79）である。12 のテーマのうち六つは公開データですぐに実施できる。

---

PART H

# 縞模様と太平洋

北太平洋の海底は、東西に数千キロメートルにわたって走る長くまっすぐな平行の縞模様に横切られている（北の Mendocino から南の Clipperton まで）。論文 9 はこれらの縞模様を、月が築かれた洋梨体の折り畳まれた前面として読む。洋梨体は基部を Kiritimati（1.9°N, 157.5°W）付近に置き、地球の自転に逆らって後ろへ傾いていた。そのため崩れるときにその前面は引き伸ばされて縞模様へと折り畳まれ、背面は西太平洋の弧へと押し潰された。テーマ 80–90 は論文 9 の 9 つの研究と、深部地球と太平洋のリソスフェアについての二つのテーマを集める（そのうち 9 は公開データですぐに実施でき、1 は新規データを、1 は新規モデル化を要する）。

### 第H部のテーマ

| 番号 | テーマ | 出典 | 準備度 |
|---|---|---|---|
| 80 | 研究 1——完全なトレースによる赤道の再当てはめ | 論文 9 §G | 公開データ |
| 81 | 研究 2——赤道上の基部についての偶然の検定 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 82 | 研究 3——片側だけの縞模様 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 83 | 研究 4——各縞模様を横切る深さと年代の段差 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 84 | 研究 5——後行側 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 85 | 研究 6——海嶺の下での連続性 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 86 | 研究 7——へら状の海嶺と下から築かれた海嶺 | 論文 9 §G | 公開データ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | 研究 8——鏡像の刻印 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 88 | 研究 9——年代測定された層の下の縞模様 | 論文 9 §G | 公開データ |
| 89 | 回帰した洋梨体としての太平洋の区域（R10、R11） | 論文 3、13 | 新規データ |
| 90 | 太平洋のリソスフェアの独立な復元 | 論文 13 | 新規モデル化 |

## 80 縞模様の研究 1——完全なトレースによる赤道の再当てはめ

共通の極のまわりの小円に沿って並ぶ平行の縞模様は、縞模様系の赤道を定める。それは今日の赤道に対して傾いており（最初の当てはめでは 11°、159°W で今日の赤道と交わり、著者自身の点による再当てはめでは最大約 20°）、洋梨体の基部を通る。

- **問い：** 縞模様の赤道の傾きはどれだけか。そしてそれは今日の赤道とどこで交わるか。誤差を付して。
- **モデルの予測：** 少なくとも 10° 傾いた一つの赤道（最初の当てはめで 11°、最大約 20°）が洋梨体の基部を通る（論文 9）。
- **データ：** 海底地形（GEBCO）、その上に描いた縞模様の完全なトレース。
- **方法：** 各縞模様に沿ったトレースに共通の極のまわりの小円を当てはめ、点のばらつきから誤差を計算すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 1、および §E.1–E.3、論文 1 §F.3 第6項。

## 81 縞模様の研究 2——赤道上の基部についての偶然の検定

Kiritimati 付近の洋梨体の基部は、縞模様系の赤道から 1.6° のところにある。モンテカルロ検定が、この近さが統計的にまれかどうかを決めるだろう。

- **問い：** その領域にランダムに置いた点が、系の赤道から ± 2° 以内に入る頻度はどれだけか。
- **モデルの予測：** 基部は系の赤道の上、そこから 1.6° にある（論文 9 B.2）。
- **データ：** 海底地形（GEBCO）と縞模様の完全なトレース（テーマ 80 と同様）。
- **方法：** テーマ 80 の当てはめの範囲にわたって、ランダムな点が当てはめた赤道から ± 2° 以内に入る頻度を見積もるモンテカルロシミュレーションを実行すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 2、§B.2。

## 82 縞模様の研究 3——片側だけの縞模様

縞模様は基部の東で引き伸ばされ折り畳まれた前面（前方）を表すので、基部の西の領域は、同じ縞模様の続きではなく、洋梨体の背面の屈曲、収束、押し潰しを示さなければならない。

- **問い：** 縞模様は基部から始まって東へ走るか。そしてその西にあるものは、同じ縞模様の続きではなく屈曲と押し潰しか。
- **モデルの予測：** 縞模様は洋梨体の前面である（論文 9 B.3、B.6）。
- **データ：** 海底地形、海底の磁気異常の地図。
- **方法：** 各縞模様を基部から西へたどり、それが終わる、曲がる、または収束する場所を記録すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 3、§B.3、B.6。

## 83 縞模様の研究 4——各縞模様を横切る深さと年代の段差

縞模様が一つのまとまった構造（洋梨体の前面）の褶曲であるなら、各縞模様を横切る海底の深さと年代の段差は、ランダムではなく基部のまわりに系統的に順序づけられていなければならない。

- **問い：** 海底は各縞模様を横切って、基部のまわりの順序で深さと年代の段差を示しながら変化するか。
- **モデルの予測：** 基部のまわりの順序。それは各縞模様を洋梨体に結びつける（論文 9）。
- **データ：** 海底地形、海底年代のグリッド。
- **方法：** 各縞模様を横切る断面を作り、深さと年代の段差を基部からの距離の関数として読むこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 4。

## 84 縞模様の研究 5——後行側

洋梨体の背面は基部の西にあり、洋梨体が崩れるとき、それは西太平洋の弧へと押し潰された（基部から 8,100 - 10,300 km の距離）。

- **問い：** 太平洋は基部のまわりで東西に非対称で、前面側に平行の縞模様、後行側に押し潰された弧をもつか。

- **モデルの予測：** 洋梨体の背面は、基部から 8,100 - 10,300 km の西太平洋の弧へと崩れた（論文 9 B.8）。
- **データ：** 海底地形、弧の幾何。
- **方法：** 対応する距離での構造の形、間隔、方向について、基部のまわりの東西比較。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 5、§B.8、§H、論文 1 §D.1。

## 85 縞模様の研究 6——海嶺の下での連続性

縞模様が前面の初期の褶曲であるなら、それはそれを横切る海山列と海嶺の下を、同じ円の上で途切れることなく通過しなければならない（論文 9 では四つの交差が観察された）。そして立っている海嶺の下で褶曲が形成された場所では、海嶺は短縮し、圧縮され、または曲がっているはずである。

- **問い：** 各縞模様は海嶺の両側で同じ円の上に続くか。そして褶曲がその下を通った場所で海嶺は短縮しているか。
- **モデルの予測：** 縞模様は海嶺の下を通る（四つの交差が観察された。論文 9 B.5–B.6、F.2）。
- **データ：** 海底地形。
- **方法：** 鉛直方向の誇張のない平面図の上で、各縞模様の座標と海嶺の長さを測ること（斜めからの眺めの歪みを避けるため）。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 6、§B.5–B.6、F.2、論文 1 §D.1。

## 86 縞模様の研究 7——へら状の海嶺と下から築かれた海嶺

論文 9 は Line Islands、Marshall–Gilbert–Tuvalu、Hawaiian–Emperor の三つの列を、持ち上げられた先端によって 2,800 - 3,500 km の間隔で上から引き上げられた海嶺として読み、下から築かれたプルームの海嶺（Ninetyeast、Walvis、Chagos–Laccadive）と区別する。

- **問い：** Line、Marshall–Gilbert–Tuvalu、Hawaiian–Emperor の列は、年代、形、たわみの堀、地殻の根、方向において Ninetyeast、Walvis、Chagos–Laccadive と異なるか。ハワイの年代の進行はどのように位置づけられるか。
- **モデルの予測：** 列は持ち上げられた先端によって 2,800 - 3,500 km の間隔で上から引き上げられた。Line と Marshall はプルームの年代の進行を示さず、Hawaii–Emperor の年代の

進行（0 - 81 Ma）は、すでに立っていた海嶺の上の後期の一連の噴火である（論文 9 D.1–D.4、F.3）。

- **データ：** 放射年代、重力とたわみのデータ（たわみの堀）、地殻の根の地震学的測定。
- **方法：** 五つの尺度についての六つの列の多次元比較と、既存の海嶺の上の後期の噴火としてのハワイの年代の検討。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 7、§D.1–D.4、F.3、§H。

## 87 縞模様の研究 8——鏡像の刻印

月が洋梨体の先端に載っていたとき、その表側は地球に面し、その下の海底に $1.37$ 倍に拡大された鏡像を残した（当時の低い密度——$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$、今日は $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$——のため）。Imbrium をその位置（$13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$）に置くと、鏡像は Serenitatis を $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ 付近に、接触の中心を $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$ 付近に予測する。

- **問い：** Serenitatis、Nectaris、接触の中心、そのほかの表側の月の海の鏡映位置に、尺度 $1.37$ で、海底の上に円形の地形が見られるか。
- **モデルの予測：** Imbrium をその位置に置いた、表側の鏡像（論文 9 C.3）。
- **データ：** 海底地形、重力。
- **方法：** 確認の前に表側の各月の海の期待位置を地図上に記し、ランダムな対照位置と対比して円形の地形を調べること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 8、§C.3。

## 88 縞模様の研究 9——年代測定された層の下の縞模様

太平洋の海底の年代は最大でも約 $180\ \mathrm{Myr}$ であるが、洋梨体は $3.873\ \mathrm{Ga}$ 前の解放のときに崩れ落ちた。モデルは、年代測定された海底がその下の古い褶曲の上に置かれた最後の若い層であるとして、両者を調和させる。

- **問い：** 褶曲は最も若い層の下に続いているか。そしてその頂部の上では層が薄く、谷の中では厚いか。
- **モデルの予測：** 年代測定された海底（最大でも約 $180\ \mathrm{Myr}$）は、より早い褶曲の上に置かれた最後の層である（論文 9 F.1）。
- **データ：** 地震波反射断面、深海掘削計画とその後継計画（DSDP、ODP、IODP）の掘削孔。

- **方法：** 縞模様を横切る地震波断面と掘削孔の上で、褶曲を横切る各層の厚さを測ること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 9 §G 研究 9、§F.1、§H、論文 1 §D.1。

## 89 回帰した洋梨体としての太平洋の区域（R10、R11）

月が分離したとき、洋梨体の質量の残り（月質量の $7-12$ 倍、約 9 倍——地球質量の約 $11\%$ ——で、全体が共回転半径の内側にあり、軌道上に残存物はない。要件 R10）は、洋梨体の基部の下でマントルの底へと崩れ落ち、太平洋の低速度区域（LLVP）を形成した（要件 R11）。一方、アフリカの区域は乱されていない反対側の突出部である。Kiritimati の下の深さ $2,800\ \mathrm{km}$ での位置の検定が五つのトモグラフィーモデルのうち五つで合格しており、組成、形、プルームの同位体の検定が残っている。

- **問い：** 太平洋の区域はアフリカの区域より鉄に富み、密で、低く、広いか。その北部は洋梨体の基部か。それはハワイの超低速度層（ULVZ）とどのような関係にあるか。そこから上昇するプルームは地球の痕跡だけを帯びているか。
- **モデルの予測：** 洋梨体の基部の下の、鉄に富む回帰物質の堆積。月質量の $7-12$ 倍が軌道上に残存物を残さずに丸ごと回帰した（R10）。基部は区域の北部の上、その中心から約 $1,500\ \mathrm{km}$ 北にあり、そこからのプルームは地球の痕跡だけを帯びる（論文 3 と 13）。
- **データ：** トモグラフィーモデル、地球の固有振動による密度の制約、プルーム玄武岩の同位体（$\mathrm{He}$, $\mathrm{W}$, $\mathrm{Ne}$, $\mathrm{Xe}$）。
- **方法：** 二つの区域を密度と形で比較すること、太平洋とアフリカの区域のプルームの同位体調査。
- **シリーズ内の位置：** 論文 3 §E.1–E.4、論文 13 §C.5、C.6（R10、R11）、論文 1 §F.3 第5項、§D.1。

## 90 太平洋のリソスフェアの独立な構造的復元

本シリーズは、月の読みから供給源領域を太平洋に置く（基部は Kiritimati 付近、洋梨体の背面は $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$ 付近、先端は $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$、基部から約 $3,760\ \mathrm{km}$ 西）。月の地図なしに盲検で行うリソスフェアの構造的•古地磁気的な復元は、この一致を独立に確かめるだろう。

- **問い：** 月の地図なしに行った太平洋下のリソスフェアの復元は、本シリーズがそれを読む場所に供給源領域を置くか。

- **モデルの予測：** 基部は Kiritimati 付近、洋梨体の背面は $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ 付近、先端は $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$（論文 3、9、13）。
- **データ：** 公表された太平洋のリソスフェアの復元、古地磁気データ。
- **方法：** 月の地図を見ずに独立な復元を行い、そのあとで地図と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13「今後の課題」第7項、および §C.2。

> RESULT
>
> **第H部のまとめ：** 論文 9 の九つの研究（テーマ 80–88）は公開データですぐに実施できる。テーマ 89（回帰した洋梨体としての太平洋の区域）は位置の検定に合格しており、組成とプルームの同位体の確認を待っている。テーマ 90 はリソスフェアの独立な復元によってこの部を締めくくる。

---

PART I

# 火星とほかの天体

論文 10 はモデルの原理を火星系に適用する。現在の半径の 1.5 倍で、5 時間で一回転する若い火星が、閉じ込められたガスに押されて、Pavonis Mons の単一の火山導管から二つの地殻の栓を打ち出した。凝縮した水蒸気の環が、それらに欠けていた横方向の速さを与え、軌道を円くし、赤道面へと引き込んだ。日本の MMX ミッション（2027 年にフォボスに着陸し、2031 年に試料を持ち帰る）は予測のいくつかを決めるだろう。テーマ 91–106 はこの部の 16 の研究上の問いを集める（9 は新規モデル化を、4 は新規データを要し、3 は公開データですぐに実施できる）。

### 第I部のテーマ

| 番号 | テーマ | 準備度 |
|---|---|---|
| 91 | 膨張した 5 時間自転の若い火星とその自転の喪失 | 新規モデル化 |
| 92 | 長い導管の中のガスの押し：決定的な段階 | 新規モデル化 |
| 93 | 封じる柔らかい栓：それを築く周期 | 新規モデル化 |

| | | |
|---|---|---|
| 94 | 導管内の抗力とフォボスの制動 | 新規モデル化 |
| 95 | 凝縮した水蒸気の環：質量、構造、結合 | 新規モデル化 |
| 96 | ダイモスの潮汐による上昇と柔らかい若い火星 | 新規モデル化 |
| 97 | フォボスと共回転線の競争 | 新規モデル化 |
| 98 | MMX の試料：火星の物質、単一の供給源、気泡 | 新規データ |
| 99 | フォボスの縦孔と溝 | 公開データ |
| 100 | ダイモスとフォボスの窪地の深さ | 公開データ |
| 101 | フォボスの質量中心 | 新規データ |
| 102 | Tharsis の四つのカルデラと Pavonis の下の質量欠損 | 公開データ |
| 103 | 火星の塵の中の古い成分 | 新規データ |
| 104 | 火星の赤道上の一本の導管と Tharsis の下の水（R18） | 新規データ |
| 105 | ほかの天体：金星、水星、高速自転のスーパーアース | 新規モデル化 |
| 106 | 両極の高さの差と形成時の自転 | 新規モデル化 |

## 91 膨張した 5 時間自転の若い火星とその自転の喪失

論文 10 は、若い火星が現在の半径の 1.5 倍（5,084 km）で 1 日が 5 時間であった（赤道での自由な横方向の速さ 1.78 km/s、有効重力 1.04 m/s²、共回転線 7,057 km）と仮定する。そのため火星は、共回転線を通して揮発性物質を放出することで自転の約 92% を失わなければならなかった。

- **問い：** 自己無撞着な、高温で揮発性物質に富む若い火星がこの半径と自転をもちうるか。そしてそれは、質量の 5% - 20% を線を通して放出することで自転の約 92% を失いうるか。
- **モデルの予測：** 今日の約 1.5 倍の半径と 5 時間の 1 日。初期質量の 5% - 20% の喪失（大部分は揮発性物質。密度が中心へ向かって増していた場合には低い方の値。論文 10）。
- **データ：** InSight によって制約された火星内部のモデル、初期の揮発性物質の喪失と火星の水の重水素濃縮のモデル。
- **方法：** 若い火星の熱収縮、揮発性物質の喪失、自転の結合モデル。角運動量は共回転線を通って出ていく質量によって運ばれる。

- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §B.1–B.4、§H.3、第O部 第1項。

## 92 長い導管の中のガスの押し：決定的な段階

2.4 - 2.9 km/s の速さ（自由な火山爆発の ~1 km/s の限界を超える）に達するために、論文 10 は、閉じ込められたガスが封をする栓を 200 - 300 km の閉じた導管に沿って、平均圧力 0.25 - 0.47 GPa（周囲の封圧 0.26 - 0.39 GPa と釣り合う）で、ダイモスについて $1.3 \times 10^{22}$ J、フォボスについて $3.6 \times 10^{22}$ J のエネルギーで押すことに依拠する。

- **問い：** 深いマグマ溜まりに閉じ込められたガスは、壁を壊したり栓を迂回したりすることなく、地殻の栓を 200 - 300 km の導管に沿って 2.4 - 2.9 km/s まで押しうるか。
- **モデルの予測：** 経路に沿った封圧と釣り合う 0.25 - 0.5 GPa の平均駆動圧力と、栓の質量の 1 倍から 3 倍のガス質量（$10^{16}$ - $3 \times 10^{16}$ kg の水蒸気。論文 10）。
- **データ：** 深部における火星の地殻とマントルのレオロジーと強度、火星のマグマの揮発性物質含有量。
- **方法：** 変形しうる導管の中のガス駆動の栓の一次元、続いて二次元のモデル。ガスの膨張、壁の応力、栓を回り込む漏れを同時に計算する。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §C.3、§C.6、§C.8、第O部 第3項。

## 93 封じる柔らかい栓：それを築く周期

論文 10 の栓は、出口の噴出口の数キロメートル下で導管を封じる、高温で粘性の高い天体であり、ブルカノ式の周期（Clarke et al. 2015）の中で築かれ、完全に抜け出すに至る（両衛星の内側へ折り込まれた衝突痕がそれを示す）。

- **問い：** どの範囲の粘性と温度で、火星の地殻の栓は 0.25 - 0.5 GPa に抗して導管を封じ、そのあと破片に砕けずに一つの天体として出ていくか。
- **モデルの予測：** 丸ごと出ていく、柔らかく封をする栓。最初の栓（ダイモス）は小さく軽く湿っており、二番目（フォボス）はより大きく乾いて硬い（論文 10）。
- **データ：** 結晶に富み揮発性物質を含むマグマの粘性と破壊のデータ、地球の火山の噴火系列。
- **方法：** 繰り返される周期を通じての、導管の中の粘性の栓の冷却、封止、破壊のモデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §C.4–C.5、§D.4。

## 94 導管内の抗力とフォボスの制動

自転する惑星の上で導管を上昇する栓は、コリオリ効果（$2\omega v \approx 1.8$ - $2.0$ m/s²）によって西側の壁へ横向きに押しつけられる。これがフォボスの溝とその急速な制動を説明する。

- **問い：** 栓は導管の壁に対してどれだけの速さとどれだけの質量を失うか。そして溝は西に面していた側に集中しているか。
- **モデルの予測：** フォボスは 2.4 - 2.6 km/s まで制動され、質量の約 1% を失い、その溝は西に面していた側に集中している（一方ダイモスは抗力なしに出ていった。論文 10）。
- **データ：** フォボスの溝の地図、形状モデル。
- **方法：** 自転する導管の中の粘性の栓の接触と摩擦のモデルと、予測された西側に対する溝の方向の検討。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §C.7、§G.3、§K.1。

## 95 凝縮した水蒸気の環：質量、構造、結合

表面から打ち出された栓は、ケプラー軌道に必要な横方向の速さを欠いており、凝縮した水蒸気の環（内側の高温の隙間、中間の氷の結晶と塵、そして ~13,000 km の氷のロッシュ限界の外側の塊）の中での摩擦によってそれを得る。

- **問い：** 若い火星はそのような環を築き保ちうるか。そしてそれを横切る天体は、すり減らされてしまう前に、軌道を得て、それを円くし、赤道面へ引き込まれるか。
- **モデルの予測：** ~$10^{16}$ kg の環。ダイモスは外側の環の中で質量の 30% - 60% をすり減らされ、フォボスは消えゆく環の縁で約 1% をすり減らされた（論文 10）。
- **データ：** 周惑星円盤のモデルと、初期の火星の大気と水のモデル。
- **方法：** 抗力、すり減り、軌道の赤道への減衰を含む、凝縮した水蒸気の環を横切る栓の N 体または流体力学シミュレーション。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §E.2、§F.1–F.3、§H.1、第O部 第4項。

## 96 ダイモスの潮汐による上昇と柔らかい若い火星

潮汐はダイモスを環（~15,000 km）から現在の軌道（23,463 km）へ、現在の共回転線（20,428 km）の外側まで、線がそこに達する前に押し上げた。この過程は、若い火星で 8 - 20 倍高い散逸を必要とする。

- **問い：** より大きな射出質量を考えたとき、高温で柔らかく高速な火星のどのような $k_2/Q$ の歴史が、共回転線が 20,428 km に達する前にダイモスを 23,463 km まで運ぶか。
- **モデルの予測：** 0.5 - 1 Gyr にわたる今日の 8 - 20 倍の潮汐散逸（論文 10）。
- **データ：** ダイモスの現在の軌道、部分的に融けた惑星における散逸のモデル。
- **方法：** 火星の自転速度、その散逸、ダイモスの軌道の結合積分。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §G.2、§J.1、第O部 第2項。

## 97 フォボスと共回転線の競争

フォボスは 10,000 - 11,000 km の高さまで打ち出され、最初は外へ押されたが、火星の自転が遅くなるにつれてより速く後退した共回転線が 19,000 km 付近で（1 日 ~22 時間のとき）それに追いつき、フォボスはそれ以来内側へ落ち続けている。

- **問い：** 火星の自転とその散逸の一つの歴史が、フォボスの外向きの押しと線のより速い外向きの運動の両方を与え、線が 19,000 km 付近でフォボスに追いつくか。
- **モデルの予測：** 線は 1 日約 22 時間のとき 19,000 km 付近でフォボスに追いつく。今日の散逸（$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$）でその落下を逆向きにたどると、3.9 - 4.5 Gyr 前に 19,100 - 19,500 km に置かれ、Cheng et al.（2022）と一致する。軌道傾斜角は 1.48° から今日の 1.09° へ下がった（論文 10）。
- **データ：** フォボスの現在の軌道と軌道傾斜角、測定された火星の散逸。
- **方法：** テーマ 96 と同じ結合積分をフォボスについて実行し、軌道傾斜角の減衰を含める。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §G.3、§K.4–K.5、第O部 第5項。

## 98 MMX の試料：火星の物質、単一の供給源、気泡

MMX ミッションは 2031 年にフォボスの表面から 10 g を超えるレゴリスを持ち帰る。LEF モデルでは、フォボスは火星の水によって熱水変質を受けた火星の地殻の栓であり、単一の惑星的な供給源に由来し、巨大衝突で融けたことも円盤から再凝縮したこともない。

- **問い：** フォボスは単一の供給源からの火星の地殻か、それとも火星と衝突天体の混合物か、あるいは始原的な小惑星の物質か。
- **モデルの予測：** 火星の分別線の上に乗る酸素、クロム、チタンの同位体。外部の衝突天体の成分はない。亜鉛とカリウムの同位体は蒸発によってずれていない。含水鉱物が存在す

る。そして冷えたマグマの泡の閉じたガス気泡（論文 10 N.1）。

- **データ：** MMX ミッション（2031 年）が持ち帰るレゴリス試料。
- **方法：** 持ち帰った粒子の多系統の同位体分析と組織の顕微鏡観察。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §N、付録 B。

## 99 フォボスの縦孔と溝

モデルでは、フォボスの溝と縦孔の列は導管の中で形成された一つの構造であり、溝は水によって滑らかにされたのではなく、ガスに運ばれた塵によって刻まれた。

- **問い：** 縦孔が溝を横切ることはあるか。溝の壁は V 字形で、縁は鋭いか、またはわずかしか劣化していないか。
- **モデルの予測：** 縦孔が溝を横切ることはない。V 字形の溝の壁。ダイモスの丸みを帯びた表面とは異なり、鋭いか、わずかに劣化した縁（論文 10 N.2）。
- **データ：** フォボスの既存の画像と形状モデル、2027 年からの MMX の撮像。
- **方法：** 縦孔の列を溝と対照して地図化すること、溝の壁と縁を横切る断面をとること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §K.1–K.3、§N。

## 100 ダイモスとフォボスの窪地の深さ

論文 10 のために測定された形状モデル（Ernst et al. 2023）は、窪地の深さと幅の比の中央値として、ダイモスで 1.9%、フォボスで 5.5% を与える（ダイモスははるかにすり減っている）。両衛星とも、鋭い端と、火星に面した鈍い端をもつ。

- **問い：** 両衛星の窪地の完全なカタログはこの対照を確かめるか。そしてそれは、ダイモスの縁が埋もれたのではなくすり減ったことを示すか。
- **モデルの予測：** ダイモスでは浅くすり減った窪地、フォボスではより深い窪地。ダイモスの低い尾根は、その最も高い褶曲の根である（論文 10 N.3）。
- **データ：** 両衛星の公開された形状モデル、ダイモス近傍の MMX の通過。
- **方法：** 大きさの閾値を超えるすべての窪地について、深さ、幅、縁の断面を自動と手作業で測定すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §J.1–J.2、§L。

## 101 フォボスの質量中心

表面から冷え、鈍い端が火星に面するよう潮汐力によって向きを変えられた栓は、内部の密度が一様である必要はない。

- **問い：** フォボスの質量中心は、形状中心から火星の方へ、その鈍い端の方へずれているか。
- **モデルの予測：** 火星の方へ、そして鈍い端の方へのずれ（通常の説明はそのような予測を与えない。論文 10 N.5）。
- **データ：** MMX によるフォボスの近接追跡。
- **方法：** 重力場の逆解析を形状モデルと比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §N、付録 B。

## 102 Tharsis の四つのカルデラと Pavonis の下の質量欠損

Pavonis の山頂の窪みは、幅 47 km、深さほぼ 5 km（深さと幅の比 ~0.10）の単一の円であり、体積は 8,300 - 8,700 km³——二つの衛星を合わせたもの（6,740 km³）と同じオーダー——である。モデルではこれを、打ち出しのあとに崩れたマグマ溜まりの天井として読む。

- **問い：** Pavonis は Tharsis の四つの火山のなかで幅に対して最も深いカルデラか。そしてその下に質量欠損があるか。
- **モデルの予測：** 幅に対して最も深く（~0.10）、その下に質量欠損がある（論文 10 N.4）。
- **データ：** MOLA の地形、火星の重力モデル。
- **方法：** MOLA から各カルデラの深さと幅を計算し、それぞれの下で局所的な重力逆解析を行うこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §I.1–I.3、§N。

## 103 火星の塵の中の古い成分

モデルでは、環の内側の部分は赤道付近で塵として火星に落ち戻った。そのためその粒子は、宇宙空間にとどまっていたため、太陽風のガスと、フォボスのレゴリスと同一の組成を帯びている。

- **問い：** 火星の塵は、太陽風のヘリウムとネオン、そしてフォボスのレゴリスの組成を帯びた粒子からなる、4 Gyr の古い成分を含むか。

- **モデルの予測：** そのような古い成分。広い赤道帯と塵の大陸（Tharsis、Arabia Terra、Elysium）で最も多く、乾燥と風によって砕かれた物質と混ざっている（論文 10 N.7）。
- **データ：** 持ち帰られた Perseverance のレゴリス試料、比較のための MMX のフォボス試料。
- **方法：** 粒子ごとの年代測定と希ガス分析。フォボスの試料と比較する。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §H.1、§N、付録 B。

## 104 火星の赤道上の一本の導管と Tharsis の下の水（R18）

Pavonis Mons（1.48°N）は Tharsis の四つの火山のなかで最も赤道に近く（Olympus Mons は 18.65°N）、二つの衛星の軌道傾斜角（赤道から < 2°）と合っている。出ていかなかった水は地殻の下に封じられたまま残った（InSight が見いだした水で飽和した中部地殻のように）。

- **問い：** 二つの衛星は一本の赤道の導管からの火星の物質か。そして Tharsis の下にも水で飽和した中部地殻が見いだされるか。
- **モデルの予測：** 両衛星について一つの赤道の供給源（ダイモスの方が湿っている）、そして InSight の下と同様に Tharsis の下にも水で飽和した中部地殻（論文 10 N.5–N.6、論文 13 R18）。
- **データ：** MMX の試料とダイモス近傍の通過、Tharsis 上の将来の地震観測点。
- **方法：** 二つの衛星の組成の比較と、Tharsis の地殻の地震探査。
- **シリーズ内の位置：** 論文 10 §D.1–D.4、§H.2、§M、論文 13 §C.7（R18）。

## 105 ほかの天体：金星、水星、高速自転のスーパーアース

金星（243 日で自転）と水星（59 日で自転）は自転が遅すぎ、太陽の近くで乾くのが速すぎる（その共回転半径はヒル半径の外にある）ため、衛星をもたない。一方、質量が大きく高速で自転するスーパーアースは反対の事例である。

- **問い：** 自転、質量、揮発性物質含有量についてのパラメータ研究は、ほかの惑星の衛星について何を予測するか。
- **モデルの予測：** ゆっくり自転する天体（金星、水星）では何も持ち上げられない。高速自転のスーパーアースではより多く持ち上げられる（論文 1）。
- **データ：** 惑星の衛星の目録、系外惑星の自転と質量。

- **方法：** 本シリーズの共回転と圧力の検定をパラメータ空間全体に適用すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 1 §F.3 第9項、論文 10 §B、論文 11 §§C、D、L.4。

### 106 二つの極の高さの差と形成時の自転

火星では、火星の二分性の一部として北極が南極より数キロメートル低い。著者の提案は、この差を天体の形成時の自転速度に結びつける。自転速度は共回転半径がどれだけ近くにあるか、そして若い天体がどれだけ持ち上げうるかを定めるからである（論文 2、10）。

- **問い：** 天体の北極と南極の高さの差は、その天体が形成時に自転していた速さとともに大きくなるか。
- **モデルの予測：** 形成時の自転が速いほど、両極の差は大きい（検定すべき仮説であり、本シリーズの既存の結果ではない）。
- **データ：** 軌道からの高度計測による極の地形（火星については MOLA——Smith et al. 1999、月については LOLA、さらにほかの天体についての対応するデータ）、論文 10（§§B.1–B.2）による若い火星の自転と、本シリーズによる地球と月の自転。
- **方法：** 第一段階として、速い自転を極の差に変える片側の成分をモデル化すること（自転だけでは両極を等しく扁平にするため）。第二段階として、極冠の氷の下の地面での差を等ポテンシャル面に対して測り、形成時の自転と対比すること（Tharsis の荷重による極移動の可能性を考慮する）。
- **シリーズ内の位置：** 著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）で提起。テーマ 104、105、129 に関連。

---

PART J

## 太陽系における衛星の誕生

---

論文 11 はモデルのメカニズムを太陽系全体に適用する。衛星は母天体から共回転線で生まれ、その時間窓は母天体の分化の段階によって定まり、三つの様式——構築（私たちの月、唯一の例）、射出（火星から海王星まで）、分裂（冥王星とカロン）——のいずれかによる。テーマ 107–120 は論文 11 の第M部と第N部で未解決のまま残された問いを集める（4 は公開

データですぐに実施でき、6 は新規モデル化を、4 は将来のミッションからのデータを要する)。

### 第J部のテーマ

| 番号 | テーマ | 準備度 |
|---|---|---|
| 107 | 誕生の弧：太陽からの距離による衛星の生成 | 公開データ |
| 108 | 水星と金星：隆起なし、誕生なし | 公開データ |
| 109 | 線を通ってどれだけの水が逃げたか：巨大惑星における誕生時の線 | 新規モデル化 |
| 110 | 巨大惑星の内部天体とその衛星との比較 | 新規モデル化 |
| 111 | 土星の中型衛星の密度の順序 | 公開データ |
| 112 | 天王星の衛星の密度の順序 | 新規データ |
| 113 | 天王星の 98° の傾き | 新規モデル化 |
| 114 | 狭い開口部からの強制的な出口の痕跡としての溝 | 公開データ |
| 115 | 冥王星とカロンの破断とその傷跡 | 新規データ |
| 116 | 冥王星の小衛星：分裂の前か、破断の瞬間か | 新規モデル化 |
| 117 | 分裂した対：大きい方がより密である | 新規データ |
| 118 | 縁での捕獲の規則：ネレイドとヒマリア | 新規モデル化 |
| 119 | 準惑星：ハウメア、ケレス、準惑星か衛星か | 新規データ |
| 120 | イアペトゥスの赤道の尾根 | 新規モデル化 |

## 107 誕生の弧：太陽からの距離による衛星の生成

衛星の生成の規模は惑星の太陽からの距離に依存する。太陽の近くでは惑星は速く乾いて窓が閉じる。より遠くでは惑星は水に富み、より多くの衛星を射出する。そして土星より外では表面が凍り、より少ない衛星を生む（規則衛星の質量と母天体との比は、木星の $2.1 \times 10^{-4}$ から土星の $2.5 \times 10^{-4}$ へ上がり、天王星で $1.0 \times 10^{-4}$、海王星で約 $5 \times 10^{-7}$ へ下がる)。

- **問い：** 測定された質量をもつすべての規則衛星を数えたとき、母天体に対する規則衛星の質量とその数は、太陽からの距離に沿って土星に頂点をもつ弧をなすか。

- **モデルの予測：** 弧。水星と金星では誕生なし、地球では一つの構築された衛星、火星では二つの小さな衛星、土星で頂点へと上昇（規則衛星約 24 個、$2.5 \times 10^{-4}$）、天王星（19 個、$1.0 \times 10^{-4}$）と海王星（7 個、約 $5 \times 10^{-7}$）で下降（論文 11）。
- **データ：** 規則衛星の質量（Jacobson 2010、2014）。海王星の内側の衛星の質量には直接の測定がなく、大きさと仮定した密度から推定されている。
- **方法：** 捕獲の規則（論文 11 §L.3）によって捕獲衛星を除いたあとで規則衛星の一様なカタログを作ること、そして将来のミッションでプロテウスと海王星の内側の衛星の質量を測ること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §L.4、図 L.3、§A.10 第4項。

## 108 水星と金星：隆起なし、誕生なし

モデルでは、水星と金星は太陽の近くで速く乾き、誕生が起こる前に表面下の柔らかい層が封じられた（そして今日、その共回転半径はヒル半径の外にある。金星では $1.5$ million km、対 $\approx 1$ million km、水星では $\approx 243,000$ km、対 $\approx 220,000$ km）。これは、金星が衛星を生んで失ったとする Alemi & Stevenson（2006）の提案とは異なる。

- **問い：** 水星と金星の表面には、過去の隆起や洋梨体の兆候がないか。
- **モデルの予測：** 隆起の兆候はない。Aphrodite Terra は隆起の残存物ではない（論文 11）。
- **データ：** Magellan（金星）と MESSENGER（水星）による地形と重力。将来は VERITAS、EnVision、BepiColombo。
- **方法：** 隆起に対応する質量の過剰または欠損をもつ長い赤道の台地を探す、地形と重力の結合解析。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 第C部と第D部、§L.4、第N部。

## 109 線を通ってどれだけの水が逃げたか：巨大惑星における誕生時の線

天王星と海王星では、共回転線は今日、誕生の範囲のはるか外にある（$3.24$ と $3.39$ 半径）。モデルは、水が線を通って逃げるにつれて角運動量を運び去り、線が外へ移動したとする（下限として天王星と海王星の質量の $2\% - 3\%$）。

- **問い：** 各巨大惑星で、線を誕生時の位置から今日の位置まで動かすには、どれだけの水が線を通って逃げなければならなかったか。

- **モデルの予測：** 誕生時には線は射出様式の誕生の範囲内（$1.74$ と $2.06$ 半径のあいだ）にあった。天王星と海王星では少なくとも質量の $2\% - 3\%$ の流出が必要である（論文 11）。
- **データ：** 巨大惑星の質量、半径、慣性モーメント係数、衛星の軌道。
- **方法：** 誕生時の半径と慣性モーメント係数を用いて、分化の歴史に沿って、内側の収縮と外側の膨張を伴う逆向きの角運動量収支（論文 11 §A.5）。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §A.3、§A.5、第I部と第J部、第M部 第5項。

## 110 巨大惑星の内部天体とその衛星との比較

巨大惑星の衛星は、水素–ヘリウムの外層からではなく母天体の内部天体から生まれた。そのため「母天体はその衛星より密である」という規則は、衛星の密度を、ガスの外層を除いた内部天体の密度と比較する。同時に外層は蓋として働き、衛星が射出された上部の層にどれだけの水が残ったかを定める。

- **問い：** 水素–ヘリウムの外層を勘定から除いたとき、各巨大惑星の内部天体の密度はどれだけか。そしてそれは各規則衛星の密度より高いか。
- **モデルの予測：** 内部天体はすべての規則衛星より密である。土星では少なくとも 1,880 kg/m³（タイタンの密度）、天王星では少なくとも 1,711 kg/m³（チタニアの密度）（論文 11）。
- **データ：** Juno と Cassini ミッションの重力場、巨大惑星の内部モデル、衛星の密度。
- **方法：** 内部天体をガスの外層から分ける内部モデルを構築し、その密度を衛星の密度と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §A.9（ガスの外層を除いた密度、図 A.5）、第G–J部。

## 111 土星の中型衛星の密度の順序

土星系では、中型衛星は惑星からの距離の関数として密度の順に並んでいない。ミマス（1,149 kg/m³）、エンケラドゥス（1,609 kg/m³）、テティス（984 kg/m³）、ディオネ（1,476 kg/m³）、レア（1,237 kg/m³）。モデルでは、これらの衛星は分化の段階 2 において、ロッシュ限界の外側で衛星へと集まった水の塊として生まれた。

- **問い：** 段階 2 の中で、土星の中型衛星の密度の順序を定めるものは何か。
- **モデルの予測：** 未解決。モデルは、土星の厚い蓋が開口部への断続的な供給を引き起こしたかを確かめることを提案する（論文 11 第M部 第6項）。

- **データ：** Cassini ミッションによる中型衛星の密度、凍結した形、表面。
- **方法：** 各衛星の誕生の場所と時期の証拠として、密度を凍結した形と表面年代と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 第H部、第M部 第6項、第N部（土星）。

## 112 天王星の衛星の密度の順序

天王星では密度は距離とともに増す（木星とは異なる。ミランダ $1,200$、アリエル $1,592$、ウンブリエル $1,390$、チタニア $1,711$、オベロン $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$）。これは分化の段階によって説明される（チタニアとオベロンは分化の始まりに出て母天体を反映し、ミランダはその頂点で出て水を多く含み密度が低い）。

- **問い：** 天王星の各衛星の分化の程度は、それが生まれた段階と一致するか。
- **モデルの予測：** チタニアとオベロンは分化の程度が低く母天体を反映する。ミランダは水に富む（論文 11）。
- **データ：** 衛星の慣性モーメント係数と重力場（天王星の周回機を要する）。
- **方法：** 天王星への宇宙ミッションによる各衛星の近接通過時の重力測定。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 第I部、第M部 第1項、第N部（天王星）。

## 113 天王星の 98° の傾き

天王星の自転軸の傾き（$98^\circ$）の起源は未解決のまま残っている。水の流出だけでは元の角運動量の $117\%$ を要し、質量中心を動かすだけでは軸は傾かない。そのため質量分布の効果の計算が必要である（遠い軌道上の衛星と水、あるいは重い側へ戻った初期の衛星）。文献にある共鳴も検討された（Boué & Laskar 2010、Rogoszinski & Hamilton 2020、Saillenfest et al. 2022）。

- **問い：** 天王星の質量分布の変化——遠い軌道上の衛星と水、あるいは出ていって戻った初期の衛星——は $98^\circ$ の傾きをもたらしうるか。
- **モデルの予測：** 未解決。決めないことに決めた（論文 11 §I.1）。
- **データ：** 衛星の質量、天王星の係数 $J_2$、初期の系の条件。
- **方法：** 軌道上の衛星と水の有効な $J_2$ を伴う自転軸の積分と、重い側へ戻る衛星の積分。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §I.1、図 I.1–I.3、第M部 第2項。

## 114 狭い開口部からの強制的な出口の痕跡としての溝

内部の圧力のもとで狭い開口部から力ずくで射出された衛星は、平行な溝（まっすぐな出口。フォボスの溝のように）か、ねじれた溝と端の環（ねじれる出口。ミランダの帯状構造のように）を残す。文献では、フォボスの溝は火星のクレーターから投げ出された物質として（Murray & Heggie 2014）、ミランダの帯状構造は内部から上昇した物質として（Pappalardo et al. 1997）説明されている。

- **問い：** フォボスの溝とミランダの帯状構造の幾何は、まっすぐな、またはねじれる、狭い開口部からの強制的な出口の痕跡と一致するか。
- **モデルの予測：** 出口の方向に沿った平行な溝、またはねじれた溝と端の環（論文 11）。
- **データ：** フォボスの溝の地図（HRSC、HiRISE）、ミランダの Voyager 2 画像。
- **方法：** 溝と帯状構造の幾何を地図化し、二つの出口のパターンと比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 第I部（溝）、第F部。

## 115 冥王星とカロンの破断とその傷跡

冥王星は、柔らかい内部の上の凍った地殻が破断することで分裂した。カロンでは、北の起伏の多い領域（Oz Terra）が元の地殻であり、冥王星に面した赤道の滑らかな平原（Vulcan Planitia、Beyer et al. 2017）は露出して丸められた内部である。冥王星では、傷跡はその質量の符号に応じて、固定の前に移動した。

- **問い：** 冥王星の破断の傷跡はどこにあるか——極の近くか、それとも Sputnik Planitia が破断の埋められた窪地か。そしてカロンの裏側にある二つ目の滑らかな平原の起源は何か。
- **モデルの予測：** 破断で露出した冥王星の表面も丸まりの中で滑らかになった。傷跡の位置はその質量の符号によって定まる（論文 11）。
- **データ：** New Horizons の画像（カロンの裏側の差し渡し約 $400\ \mathrm{km}$ の滑らかな平原、Beyer et al. 2021、および冥王星のカロンに面した側の撮像を含む）。
- **方法：** カロンに面した側の地質図の作成と、質量欠損または過剰の傷跡をもつ冥王星の自転軸の移動の計算。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §K.1、第M部 第3項、第N部（冥王星）。

## 116 冥王星の小衛星：分裂の前か、破断の瞬間か

冥王星の四つの小衛星（ステュクス、ニクス、ケルベロス、ヒドラ）は赤道とくびれから円軌道へ射出された。それらがすべて分裂の前に出ていったのか、一部が破断の瞬間に射出されたのかを決めることが残っている。

- **問い：** 冥王星の小衛星はすべて分裂の前に出ていったか、それとも一部は破断の瞬間に出ていったか。
- **モデルの予測：** 分裂の前の、カロンの面内の円軌道への射出（論文 11）。
- **データ：** 小衛星の軌道、大きさ、表面（Showalter & Hamilton 2015、Weaver et al. 2016）。
- **方法：** 分離寸前の天体の赤道からの射出と破断の瞬間の射出とを対比するシミュレーションと、軌道および軌道周期の比との比較。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §K.1、第M部 第11項。

## 117 分裂した対：大きい方がより密である

分裂によって形成された対では、大きい方のローブが核を保ち、そのため小さい方より密である（冥王星とカロン：$1,854$、対 $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$、エリスとディスノミア：$2,400$、対 $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$、そして海王星に捕獲された分裂した対の大きい方のローブとしてのトリトン）。

- **問い：** カイパーベルトのすべての大きな二重天体の対で、大きい方は小さい方より密か。
- **モデルの予測：** そうである。大きい方がより密である（論文 11）。
- **データ：** 二重天体の対の質量と大きさ（オルクスとヴァンスはまだ決定的でない。Brown & Butler 2023）。
- **方法：** 対の各天体の密度を決めるための軌道と大きさの観測。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 第J部と第K部。

## 118 縁での捕獲の規則：ネレイドとヒマリア

論文 11 で事前に定めた採点規則（逆行軌道 = 2 点、大きな軌道傾斜角、高い離心率、異常な距離、異なる組成 = 各 1 点、捕獲の閾値 $\geq 3$ 点）では、ネレイドとヒマリアは 2 点しか得ないため、母天体から生まれたものとして確かめることが残っている。

- **問い：** ネレイドの離心的な軌道と、ヒマリアとその群の距離は、母天体からの誕生と外向きの押しと整合するか。
- **モデルの予測：** 規則により、両者とも母天体から生まれた（論文 11 §L.3）。
- **データ：** ネレイドとヒマリア群の軌道と組成。
- **方法：** モデルが記述する押しを伴う、共回転線での誕生からの軌道積分。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §L.3、第N部（木星、海王星）。

## 119 準惑星：ハウメア、ケレス、準惑星か衛星か

ハウメア（$3.9$ 時間 で自転し、長軸の両端は共回転線を $1,104\ \mathrm{km}$ 越えている）は、まだ分裂しておらず、今まさに物質を放出しているかもしれない細長い天体として読まれる。一方ケレス（共回転線は $2.54$ 半径）は衛星を欠く。

- **問い：** ハウメアは今その両端から物質を失っているか。ケレスでの誕生を妨げたものは何か。そして準惑星を逃げ出した衛星から区別するものは何か。
- **モデルの予測：** ハウメア：物質は両端から出ていき、その族、環、衛星はそれに結びついている。ケレス：窓、大きさ、または木星への近さが誕生を妨げた（論文 11）。
- **データ：** ハウメアの形、環、衛星、ケレスについての Dawn のデータ。
- **方法：** ハウメアの両端付近の物質の観測、ケレスにおける誕生の窓のモデル。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 §K.2、§K.5、§K.6、第M部 第7–9項。

## 120 イアペトゥスの赤道の尾根

イアペトゥスの赤道には（そしてパンとアトラスにも）顕著な赤道の尾根がある。イアペトゥスは分化の段階 0 において水の塊として生まれ、土星半径の 2.53 倍（ロッシュ限界の外側）で凍った。問いは、尾根が、論文 9 のへら／こて状の海嶺のように、母天体からの分離時に引き出された、または塗りつけられた物質から形成されたかどうかである。

- **問い：** イアペトゥスの、そしてパンとアトラスの赤道の尾根は、母天体からの分離の時期に形成されたか。
- **モデルの予測：** 未解決（論文 11 第M部 第10項）。
- **データ：** Cassini によるイアペトゥス、パン、アトラスの地形と画像。

- **方法：** 分離時に赤道に沿って引き出された、または塗りつけられた物質のモデルを構築し、観測された尾根の高さと幅と比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 11 第H部、第M部 第10項、論文 9。

---

PART K

# 要件と鍵となる検定

論文 13 はモデルを十八の要件（R1–R18）と照らし合わせ、それぞれをそれを検定する測定と対応させる。テーマ 121–132 はそこで未解決のまま残された検定と収支を集め、その筆頭に二つの決め手となる鍵の観測を置く。すなわち、露出の幾何（テーマ 121–122）と、回帰した地球の物質に由来するクレーターの起源（テーマ 123）である。

### 第K部のテーマ

| 番号 | テーマ | 準備度 |
|---|---|---|
| 121 | T1 地殻の厚さを現在の幾何で再実行、四つの GRAIL モデルすべて | 公開データ |
| 122 | 帯の統計の完成：年代別の T2、T3、T4、GRGM1200B | 公開データ |
| 123 | 異質な物質はない：同位体による決定（R14） | 新規データ |
| 124 | 多系統の同位体収支（R1） | 新規モデル化 |
| 125 | 金属の収支：計器としての核（R2、R13） | 新規モデル化 |
| 126 | 地殻と質量中心の結合解（R3、R7） | 新規モデル化 |
| 127 | 二つの地殻、二つの年代（R5） | 新規データ |
| 128 | 供給が必要とする量と相の揮発性物質（R6） | 新規モデル化 |
| 129 | South Pole–Aitken を除いた南北の非対称性 | 公開データ |
| 130 | 月の核の組成 | 新規データ |
| 131 | 質量中心のずれの残差としての核のずれ | 新規モデル化 |
| 132 | 孤立した地殻の厚さの極小 | 公開データ |

## 121 T1 地殻の厚さを現在の幾何で再実行、四つの GRAIL モデルすべて

モデルは、地殻が接触の上（最後に露出した領域）で最も薄く、そのまわりの基部の環でより厚く、裏側（最初から露出していた）で最も厚いことを要求する。幾何を接触の中心 24.1°N, 335.2°E（冠 0° - 31°、基部の環 31° - 70°、遠い部分 70° - 180°）へ更新したのち、モデル 1 を実行して 9.9 km の対照（月の海と SPA を除くと 7.5 km）を得た。モデル 2–4 は再実行のために残された。著者は 2026年10月15日に、この再実行をほかの研究者に委ねると決めた。

- **問い：** 四つのモデルすべての完全な GRAIL グリッドで、現在の幾何において、冠 < 基部の環 < 裏側という順序は成り立つか。そして較正のための数値として、裏側から接触を引いた対照はどれだけの大きさか。
- **モデルの予測：** 地殻は冠から基部の環、裏側へと単調に厚くなる（順位相関 +0.87）。9 月の幾何での対照は 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km であり、現在の幾何ではモデル 1 が 9.9 km（月の海と SPA を除いたあとで 7.5 km）を与え、モデル 2–4 は再実行のために残されている（論文 13）。
- **データ：** 完全な分解能の四つの GRAIL 地殻厚モデル（Wieczorek et al. 2013）。
- **方法：** 帯を事前に固定し、すべての帯で同じマスクを適用して、接触の中心からの角距離ごとの帯の平均を計算すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13 §B.8、§B.9、「今後の課題」第1項、§D.3（R8）、論文 1 §D.1、§E.2。

## 122 帯の統計の完成：年代別の T2、T3、T4、GRGM1200B

検定 T5（12 の帯における厚さの傾向、相関 +0.87）と一般検定 T2（裏側／周縁のクレーター密度比 1.34）が合格したのち、残っているのは、年代（劣化状態）で分類した古いクレーターについて T2 を実行すること、盆地の検定 T3 と T4 を実行すること、そして独立な重力グリッド（ブーゲー、水平密度、GRGM1200B）で順序を調べることである。

- **問い：** 最も古いクレーター集団は、年代によって選んだとき帯ごとに順序づけられているか。環をもつマスコン盆地の少なくとも 60% が 41° - 105° にあるか（T3）。環のない最も強い十のマスコンの少なくとも 70% が 50° 以内にあるか（T4）。順序はブーゲーと水平密度のグリッドでも成り立つか。
- **モデルの予測：** 表側の中心のまわりの三つの同心円状の帯で、ほかの軸はない（論文 3 と 13）。T5（+0.87）と T2（1.34）は合格し、T3 と T4 はまだ実行されていない。

- **データ：** 劣化状態を伴う Robbins（2019）のクレーターカタログ、GRAIL の重力勾配、GRGM1200B モデル。
- **方法：** データを調べる前に閾値を事前に固定して、論文 13 §B.8 と同様に確認を行うこと。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13 §B.8（T2–T5）、「今後の課題」第1項、論文 3 §D.1、論文 1 §F.3 第1項、§E.2、§D.1。

## 123 異質な物質はない：同位体による決定（R14）

モデルでは月のクレーターの約 99% は回帰した地球の物質によってつくられたので、古い試料が形成されたときにそこに閉じ込められた金属は、地球の核合成同位体の指紋を帯びていなければならない（外部の小惑星天体であれば、地殻の上部 5 km に 4.4 - 5.0 × $10^{19}$ kg の異質な質量——2% - 6%——も残したはずであり、実際に測定されているのは最大でも 0.9% - 2% である）。

- **問い：** 古い試料が形成されたときにその一部であった金属——Chang'e-6 の年代測定された二つのノーライトの鉄–ニッケル、そして月の海のすべての盆地の融解物中の親鉄元素——は、地球の同位体の痕跡を帯びているか、それとも地球外のものか（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）。
- **モデルの予測：** クレーターの約 99% は回帰した地球の物質からなる（論文 1、5、6、8、13）。ノーライトの金属は地球のものである（論文 8 B14、部分的に適合。同位体が決める）。
- **データ：** Chang'e-6 のノーライト（CE6C0100YJFM002-158 と CE6C0200YJFM001EGP07-16）、Apollo と Chang'e のクレーター地点からの融解物、地球の参照としての太平洋のプルーム玄武岩。
- **方法：** 核合成同位体の分析と、地球の回帰天体と地球の標的の混合モデルを小惑星のパターンと対比する比較。
- **シリーズ内の位置：** 論文 8 B14、§E.1–E.2、第F部 第1行、§G.2 第8項、論文 5 §J.7、「今後の課題」第4項、§M.3、論文 6 §L.5、「今後の課題」第6項、§O.1、論文 13 §C.6（R14）、§D.3、論文 1 §E.2、§F.3 第4項、§D.1。

## 124 多系統の同位体収支（R1）

地球と月は酸素同位体でほぼ同一である（$\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm）が、モデルは、一つの初期組成（初期の地球のマントルと、洋梨体に供給した深部の湧昇）が、分離と蒸発のあとのチタン、クロム、タングステン、揮発性元素の同位体収支を同時に閉じることを要求する。

- **問い：** 一つの組成——初期の地球のマントルと深部の湧昇、分離と蒸発のあと——は、O、Ti、Cr、W、揮発性元素について、月のデータとまとめて一致するか。
- **モデルの予測：** 全体を通じて地球の物質。酸素：地球と月のあいだで $\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm（論文 13）。
- **データ：** 公表された月と地球の同位体データ。
- **方法：** すべての系について一組の入力を用いる、多系統の混合と分別のモデルを実行すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13「今後の課題」第2項、§A.1、§B.1、§D.3、論文 1 §E.1（R1）。

## 125 金属の収支：計器としての核（R2、R13）

月の核は小さい。質量の約 1.4%（範囲 1% - 2%）、半径約 330 km である。モデルでは、月の物質は地球の核へ沈降した鉄の隣にある供給源から上昇したが、その鉄そのものからではない。上昇する発泡した融解物はその鉄の液滴を引きずり——一部は途中で沈み、一部は運び上げられた——そのため核の大きさは供給がどれだけ深くまで達したかを測る。

- **問い：** 上昇する発泡した融解物は、沈降する鉄のどれだけの割合を引きずるか。そしてそれは、沈降する鉄の隣にある供給源から、ただしその鉄そのものからではなく、約 1.4%（1% - 2%）の月の核を与えるか。
- **モデルの予測：** 小さな核は供給がどれだけ深くまで達したかを測る（論文 3 と 13）。
- **データ：** 地震学的な核の大きさ（約 1.4%）、論文 3 の供給速度。
- **方法：** 上昇する融解物の中での液滴の取り込みと沈降の流体力学。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13「今後の課題」第3項、§A.2、§B.2、§C.6（R13）、§D.3、論文 3 §C.10、論文 1 §F.2。

## 126 地殻と質量中心の結合解（R3、R7）

月の質量中心は形状中心から地球の方へ約 $2\ \mathrm{km}$ ずれている。論文 13 は、モデル化した形の地殻が、密度差 $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ に対して質量中心を $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ ずらすこと、そしてド

ームの殻の質量（$2.85 \times 10^{21}$ kg）が裏側の地殻の質量（$2.6 \times 10^{21}$ kg）と約 $10\%$ で一致することを示す。残っているのは、この感度範囲を、ずれの大きさ、その方向、地殻の厚さを同時に与える一つの裏づけのある密度モデルの結合逆解析で置き換えることである。

- **問い：** 一つの裏づけのある密度モデルは、露出域の幾何の上で、質量中心の $2$ km のずれの大きさと方向を、測定された地殻の厚さとともに与えるか。
- **モデルの予測：** 密度差 $300 - 750$ kg/m$^3$ に対する $1.24 - 3.11$ km の感度範囲と、観測された約 $2$ km。そして $2.85 \times 10^{21}$ kg の殻の質量と $2.6 \times 10^{21}$ kg の裏側の地殻（論文 13）。
- **データ：** GRAIL の重力、LOLA の地形、GRAIL の地殻モデル。
- **方法：** 地殻の厚さと質量中心の結合逆解析。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13「今後の課題」第4項、§B.3、§B.7、付録 A、§D.3、論文 3 §D.2、論文 1 §F.2。

## 127 二つの地殻、二つの年代（R5）

モデルでは、裏側の表面は最初からドームの外側の部分であり、表側が地球に付着しているあいだ保存されていたので、裏側の高地地殻は、表側の同等の高地地殻より古くなければならない（衝突盆地の外で、結晶化年代どうしを比較する）。

- **問い：** 盆地の外で試料を採取したとき、裏側の高地地殻は表側の同等の高地地殻より古いか。
- **モデルの予測：** 裏側が先に閉じて保存された（論文 13）。
- **データ：** Chang'e-6 の物質、裏側からの将来の試料。
- **方法：** 盆地の外の両側の同等の高地ユニットについて、一次結晶化年代（時計 1）を比較すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13「今後の課題」第5項、§A.5、§B.5、§D.3。

## 128 供給が必要とする量と相の揮発性物質（R6）

揮発性物質は二つの役割を果たす。溶けて、または気泡として、供給物の密度を下げて共回転半径まで立ち上がれるようにし、膨張することで駆動圧力を供給する。残っているのは、月の融解物包有物で測定された水（$615 - 1,410$ ppm）を、密度、レオロジー、圧力に同時に必要な量と相に結びつけることである。

- **問い：** 月の融解物包有物で測定された水（$615 - 1,410$ ppm）は、供給物の密度、レオロジー、圧力が同時に要求する量と相に一致するか。
- **モデルの予測：** 揮発性物質は供給物の密度を下げ、その圧力を供給する（論文 3 と 13）。
- **データ：** 融解物包有物と燐灰石中の水の測定。
- **方法：** テーマ 4 の輸送の要件を測定された存在量と照合すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13 §A.6、§B.6、§D.3、論文 3 §A.6。

## 129 South Pole–Aitken を除いた南北の非対称性

South Pole–Aitken（SPA）盆地は全体が南半球にあって半球平均を歪めるので、全球的な南北の非対称性が存在するかを検定するには、表裏の非対称性と SPA および大きな盆地を完全に除く必要がある。

- **問い：** 表裏の非対称性と、SPA を筆頭とする大きな盆地を除いたとき、月の南北の非対称性は何か残るか。
- **モデルの予測：** これは事前に仮定するのではなく検定しなければならない。SPA だけでは半球的な非対称性を確かめないかもしれない（論文 13）。
- **データ：** GRAIL の地殻モデル、クレーターのカタログ。
- **方法：** 両半球で SPA と大きな盆地を同一の仕方でマスクした、南北の非対称性の解析。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13 §C.5、論文 7 §D.4。

## 130 月の核の組成：沈降の途中で捕らえられた地球の鉄

惑星の核は、その形成の条件を記録する軽元素を鉄の中に溶かして含む（深い核の高圧ではケイ素と酸素、液滴がケイ酸塩マントルを通って沈降する低圧では硫黄）。モデルでは、月の核は地球の鉄がその核へ沈降していたあいだに上昇の中で捕らえられた地球の鉄である（論文 3 §C.10）から、その主要な軽元素はケイ素と酸素ではなく硫黄であるはずである。

- **問い：** 月の核の軽元素は、ケイ素と酸素ではなく硫黄か。
- **モデルの予測：** 月の核は、地球の鉄がまだ沈降していたあいだに供給とともに運び上げられた地球の鉄であり（論文 3 §C.10）、その軽元素は主に硫黄である。軽元素がケイ素と酸素である核は、この読みを支持しないだろう。

- **データ：** Weber et al. の地震学的な核（2011——半径 ~330 km、固体内核 ~240 km、密度と波の速さ）、将来の月の地球物理観測網からの地震データ、月の核の圧力での Fe–S および Fe–Si–O 液体の密度と音速の実験室測定。
- **方法：** 外核の測定された密度と波の速さを、月の条件下の候補となる合金と比較すること、そして沈降中の地球の金属の軽元素含有量のモデルを構築すること。
- **シリーズ内の位置：** 著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）で提起。論文 3 §C.10、論文 13 §A.2、§B.2、§C.6（R2、R13）、およびテーマ 125 に関連。

## 131 質量中心のずれの残差としての核のずれ

論文 13 は月の質量中心のずれ（地球の方へ ~2 km）を、対称な核の上の非対称な地殻によって説明する（密度差 300 - 750 kg/m³ に対して 1.24 - 3.11 km のずれ）が、著者はさらに、核そのもの（月の質量の 1% - 2%）が、凍結する前のバーナーの押しと地球の引きに従って、地球の方へ 100 - 200 km 以上ずれていると提案する。

- **問い：** 地殻と地形を考慮に入れたとき、質量中心のずれのうち大きさと方向でどれだけが残るか。そしてこの残差は地球の方への核のずれに合うか。
- **モデルの予測：** 100 - 200 km 以上のオーダーの核のずれに一致する、地球の方への残差（残差がゼロ、または地球から離れる向きであれば、ずれた核の余地はない）。
- **データ：** LOLA の地形（形状中心）、GRAIL の重力と GRAIL の地殻厚モデル、地震学的な核（~330 km、質量の約 1.4%）。
- **方法：** 一つの密度モデル（テーマ 126）のもとで地殻と地形から完全なずれのベクトルを計算し、残差ベクトルを地震学的な大きさの核の変位に換算し、核を変位させてその位置に固定しえた力（潮汐、付着、バーナーの押し）を計算すること。
- **シリーズ内の位置：** 論文 13 §A.7、§B.7、「今後の課題」第4項、論文 3 §E.5、著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）。

## 132 孤立した地殻の厚さの極小

モデルでは、月の地殻の厚さが薄くなるのは、露出域の大域的な順序による場合、開口部の下（36 の開口部のうち 29 で ≥ 8 km の段差。論文 5）、そして大きな盆地の下だけである。どの開口部の下にもどの盆地の下にもない「孤立した」局所的極小が存在すれば、モデルにとって困難となるだろう。

• **問い：** 地殻の厚さの地図は、盆地の下にも開口部の下にもない局所的極小を含むか。

• **モデルの予測：** そのような極小は存在しない。地殻のすべての局所的極小は開口部の下か盆地の下にある（そして接触領域の大域的な薄化は露出域の順序である）。

• **データ：** 四つの GRAIL 地殻厚モデル（Wieczorek et al. 2013）、論文 5 の開口部、GRAIL の重力で同定された月の盆地のカタログ（Neumann et al. 2015）。

• **方法：** 事前に定めた深さと大きさの基準（論文 5 §D.2 の環と 8 km の閾値など。中心から 0.3R まで、対 1.3 - 2.0R の環）のもとで四つのモデルすべてにおいて局所的極小を自動探索し、それらを開口部と盆地と照合すること。

• **シリーズ内の位置：** 論文 5 §D.2、論文 13 §B.8、論文 3 §B.7、著者の作業ノート（2026年10月16日の集成）。

---

PART L

# 選び方

本部は 132 の研究テーマを、観測上の重みと、研究者が利用できる手段とデータに応じて、三つの作業リストに分ける。

## L.1 リスト 1——モデルの二つの鍵となる観測

**1. 露出の幾何（テーマ 121 と 122）：** 表側の中心のまわりでの地殻とクレーターの同心円状の順序（接触の冠、基部の環、遠い部分）。

| 観測的尺度 | 冠 | 基部の環 | 遠い部分 | 状態と較正値 |
|---|---|---|---|---|
| $10^6$ km² あたりの ≥ 20 km のクレーター（現在の幾何、月の海と SPA を除く） | 53 | 187 | 220 | 順序は成立。遠い部分／基部の環：1.17、遠い部分／冠：4.15、基部の環／冠：3.55 |
| 地殻の厚さ、モデル 1（km）（現在の幾何、月の海を含む） | 26.3 | 30.3 | 36.2 | 順序は成立。対照：9.9 km |
| 地殻の厚さ、モデル 1（km）（現在の幾何、月の海と SPA を除く） | 31.3 | 33.0 | 38.9 | 順序は成立。対照：7.5 km |

| 検定 T1：裏側から接触を引いた対照（km） | モデル 1 | モデル 2 | モデル 3 | モデル 4 |
|---|---|---|---|---|
| 対照、9 月の幾何 | 9.65 | 10.0 | 10.3 | 10.6 |
| 順序 冠 < 基部の環 < 遠い部分 | 成立 | 成立 | 成立 | 成立 |

RESULT

**観測のまとめ：** 地殻とクレーターの順序は、すべてのモデルとすべての計数で成り立つ。現在の幾何でのモデル 2–4 の再実行（テーマ 121）と、年代別の T2、T3、T4、重力グリッドの完成（テーマ 122）が、この観測を決めるだろう。

**2. クレーターの起源（テーマ 49 と 123）：** 月のクレーターの約 99% が、外部の小惑星天体ではなく、回帰した地球の物質によってつくられたこと。

| 地殻の上部 5 km における異質な物質の成分 | 質量分率 |
|---|---|
| 地殻に保持されているもの（測定値、最大） | 0.9% - 2% |
| 見えているクレーターが外からの天体によってつくられた場合に必要なもの（$4.4 - 5.0 \times 10^{19}$ kg） | 2% - 6% |

RESULT

**観測のまとめ：** 質量の議論と、これまでに測定されたルテニウムは、地球の供給源を支持する。Chang’e-6 のノーライトと月の海の盆地の融解物中の金属の核合成同位体の分析（テーマ 123）と、融解物をその供給源の月の海と対比する読み取り（テーマ 49）が、この観測を決めるだろう。

## L.2 リスト 2——公開データで今すぐ実施できるテーマ

これらのテーマは新たなミッションや重いシミュレーションを必要とせず、既存の公開データ（GRAIL の重力と地殻、LOLA の地形、LROC の画像、Robbins 2019 のクレーターカタログ、トリウムと鉄の地図、海底地形と年代のグリッド）に基づく。

| 部 | 公開データですぐに実施できるテーマ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| B. 先端の天体 | 19 層状の裏側地殻、21 シアルの引き裂かれた縁としての KREEP、23 深さ別の月全体の空隙率 |
| D. 月の海と開口部 | 31 封鎖の順序、32 供給ドームの上の高分解能トリウム、33 揮発性物質に富む月の海の縁の環、34 一つの月の海の中での段階的な露出、35 噴出口と導管、36 研究 13 のチタンの部分、37 開いた裏側の月の海の首輪、38 蒸気の空洞としての月の縦孔と洞窟、39 盆地の年代による地殻の段差、40 供給の継続時間による開口部の直径、41 層状の記録としての月の海の縁、42 平原の側の鈍いか鋭い稜線、43 月の海の中へ消えたクレーターの重力の痕跡 |
| E. クレーターとその起源 | 51 経度の記録、53 最後の散乱体としての地球、54 解放後の鉄に乏しい物質、55 高い床と低い床の鉄、56 クレーター計数年代と直接年代、57 若いクレーターの光条：表面内の物質 |
| F. 極 | 58 極の若いクレーター、61 極のクレーターどうしの間隔、62 殻の痕跡、64 より浅い極のクレーター、65 細長いクレーターの配列、66 極の尺度、67 クレーターの楕円率、および極と基部の環の比較 |
| G. South Pole–Aitken | 72 浅いクレーターと深さの極小、73 Serenitatis についての帰無検定、75 小さな破片の後期の噴霧、76 二つのクレーター集団、77 空隙率の直接逆解析、78 SPA の失われた地殻 |
| H. 縞模様と太平洋 | 80–88 縞模様の研究 1–9 |
| I. 火星とほかの天体 | 99 フォボスの縦孔と溝、100 窪地の深さ、102 四つのカルデラと Pavonis の下の質量欠損 |
| J. 太陽系全体の衛星の誕生 | 107 誕生の弧、108 金星と水星：隆起なし、誕生なし、111 土星の中型衛星の密度の順序、114 強制的な出口の痕跡としての溝 |
| K. 要件と鍵となる検定 | 121 現在の幾何での T1 の再実行、122 帯の統計の完成、129 SPA を除いた南北の非対称性、132 孤立した地殻の厚さの極小 |

- **優先順位についての注記：** テーマ 121 と 122 はリスト 1 とリスト 2 の両方に現れる。したがって、モデルの検定にとって最も重要な作業は、すぐに着手するのに最も手の届きやすいものでもある。

## L.3 リスト 3——大規模なシミュレーション、ミッション、または試料を要するテーマ

このリストは、理論的なモデル化または大規模な数値シミュレーションを要するテーマ（その入力は本シリーズによって事前に確定している）と、宇宙ミッション、回収された試料、または新たな実験室の実験を要するテーマとを分ける。

### 1. 新規モデル化または大規模なシミュレーション

| 部 | モデル化とシミュレーションのテーマ |
|---|---|
| A. 洋梨体以前と洋梨体の時期の地球 | 1 高温の母天体の熱膨張、2 成層したマクローリン問題、3 核の形成と Hf–W の歴史、5 持ち上げのエネルギー、6 洋梨体の質量を含む圧力検定、7 構築の速さ、8 洋梨体の平衡形状（R9）、9 洋梨体の北への傾き、10 洋梨体の時期の地球の核、11 古典的な分裂経路の再計算 |
| B. 先端の天体 | 12 接続した天体の三次元シミュレーション、13 可動的な基部の上の硬い殻、14 a/c ≈ 1.20 から球形へ、15 解放緯度のずれ、17 剥離時に閉じ込められた圧力、18 流体ロッシュ限界の内側での存続、20 接触の上の表側地殻 |
| C. 軌道 | 24 熱と軌道を結合した積分、25 地球の散逸の歴史、26 後退の開始、27 マグマオーシャンの切り替え、28 化石形状、29 初期緯度の復元 |
| D. 月の海と開口部 | 30 開口部の駆動機構 |
| E. クレーターとその起源 | 44 射出速度、45 水蒸気大気の通過、46 高温の層状標的での衝撃、48 クレーターのサイズ分布の伝播、50 解放後に捕獲された放出物、52 後行側の過剰 |
| F. 極 | 59 強度をもつ形状、60 基部で保持された天体の上の潮汐 |
| G. South Pole–Aitken | 68 熱の軸の物理モデル、69 還元的なマントルの酸化還元収支、70 再計算した力学的検定、74 SPA の中の後に埋もれた大きな初期の月の海 |
| H. 縞模様と太平洋 | 90 太平洋のリソスフェアの独立な復元 |
| I. 火星とほかの天体 | 91 若い火星とその自転、92 ガスの押し、93 柔らかい栓、94 導管内の抗力、95 環、96 ダイモスの上昇、97 フォボスの競争、105 ほかの天体、106 両極と自転 |
| J. 太陽系全体の衛星の誕生 | 109 線を通ってどれだけの水が逃げたか、110 巨大惑星の内部天体、113 天王星の 98° の傾き、116 冥王星の小衛星、118 縁での捕獲の規則、120 イアペトゥスの赤道の尾根 |
| K. 要件と鍵となる検定 | 124 多系統の同位体収支（R1）、125 金属の収支（R2、R13）、126 地殻と質量中心の結合解（R3、R7）、128 供給が必要とする揮発性物質（R6）、131 質量中心のずれの残差としての核のずれ |

### 2. ミッション、試料、または新たな実験室データ

| 部 | 宇宙ミッション、試料、実験室のテーマ |
|---|---|
| A. 洋梨体以前と洋梨体の時期の地球 | 4 50 - 150 GPa における深部融解物の状態方程式 |
| B. 先端の天体 | 16 ステファン付着と接触の破壊、22 接触域の試料中の高圧相 |
| E. クレーターとその起源 | 47 一連の出来事の中の傾向、49 地面ではなく回帰天体を見る |
| F. 極 | 63 最も内側の極冠 |
| G. South Pole–Aitken | 71 盆地を横切る揮発性物質と酸化還元の段階的変化、79 SPA で金属を蒸発させた蒸気とその行方 |
| H. 縞模様と太平洋 | 89 回帰した洋梨体としての太平洋の区域（プルームの同位体） |
| I. 火星とほかの天体 | 98 MMX の試料、101 フォボスの質量中心、103 火星の塵、104 赤道上の一本の導管（R18） |
| J. 太陽系全体の衛星の誕生 | 112 天王星の衛星の密度の順序、115 冥王星とカロンの破断とその傷跡、117 分裂した対：大きい方がより密である、119 準惑星：ハウメア、ケレス、準惑星か衛星か |
| K. 要件と鍵となる検定 | 123 同位体による決定（R14）、127 二つの地殻、二つの年代（R5）、130 月の核の組成 |

- **リスト 3 の主な重み：** 大規模なシミュレーションのなかでは、テーマ 12（三次元での接続した天体）とテーマ 24（熱と軌道を結合した積分）が主な重みを担う。ミッションのなかでは、MMX ミッションが四つのテーマを一度に決める（テーマ 98、100、101、104。さらにテーマ 99 に不可欠な情報も与える）。

## FURTHER WORK 本論文の外にある今後の研究

本節は、LEF シリーズで今後の研究として挙げられた二つの複雑な研究分野を示す。これらは論文 14 の 132 の番号付きテーマのリストの外に残されている。

- **地球–月の軸の系（解放から現在まで）：** 系の四つの力学的な面——地球の赤道、月の軌道、月の赤道、黄道面——の進化を追うこと。これらの面は、凍結した膨らみの形状記憶の影響のもとで、異なる速さの二種類の運動で動く。この研究の第一段階は、自転軸の傾きの経路を調べることである。すなわち、解放時に地球の自転軸に与えられた $3.8^\circ$ の初期の傾きに、太陽、地球、月の結合がどのように作用したか（現在の値 $23.44^\circ$ へ至る途中でそれ

を増大させたのか減衰させたのか)、そして分離後の地球の軸の変化が、South Pole–Aitken 盆地を地球のバーナーに面する直線に対してずれて見えるようにしたかどうかである。

- **月の磁気：** 月の古い磁場の起源と、South Pole–Aitken 盆地上空におけるその空間パターン（中心では消去され、後行側で強く、Mare Ingenii の磁気渦を含む)。シリーズではこれを、長期にわたる加熱と地球から来た鉄との共同の記録として読む。この研究には磁化の深さと方向の検定が含まれ、磁化は加熱された中心域の縁で最も強く、深部の源に由来しなければならない。

## REFERENCES 参考文献


- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters ＞ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).


**AI ツールの使用：** 著者は、計算スクリプトの作成と実行、カタログと地図の解析、図と表の作成、シナリオについての議論、そして言語の校閲と翻訳のために、AI アシスタント（Claude、Anthropic、ChatGPT、OpenAI、Google の AI 検索アシスタント）を用いた。モデルとその結論は著者のものである。著者は内容を確認し、それに対する全責任を負う。

---

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com